

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 7 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 6
Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points) 7
Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points) 9
Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points) 11
Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points) 13
Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points) 15
Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points) 17
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 22
Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points) 23
Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points) 25
Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points) 27
Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points) 29
Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points) 31
Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points) 33
Corrigés de la partie 2 35
Partie 3 – Analyser et présenter les données 38
Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points) 39
Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points) 40
Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points) 41
Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points) 43
Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points) 45
Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points) 47
Corrigés de la partie 3 49
Partie 4 – Échantillonnage et précision 51
Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 52
Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points) 54
Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points) 56
Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points) 57
Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points) 58
Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points) 59
Corrigés de la partie 4 61
Partie 5 – Poser le diagnostic 63
Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points) 64
Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points) 66
Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points) 68
Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points) 70
Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points) 71
Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points) 72
Corrigés de la partie 5 74
Partie 6 – Définir les priorités 77
Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points) 78
Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points) 79
Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points) 81
Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points) 82
Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points) 84

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points) 86
Corrigés de la partie 6 88
Partie 7 – Problématique et objectifs 91
Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points) 92
Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points) 94
Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points) 95
Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points) 96
Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points) 97
Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points) 98
Corrigés de la partie 7 99
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet 102
Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points) 103
Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points) 104
Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points) 105
Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points) 106
Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points) 107
Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points) 109
Corrigés de la partie 8 113
Bilan : grille d'auto-évaluation 117

Cahier d'exercices – Chapitre 7

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 7 : cycle de projet, analyse de situation, sources de données, recueil sur le terrain (questionnaire, entretien, observation), analyse et présentation des données, échantillonnage et précision, besoins selon Bradshaw, arbre à problèmes, environnement alimentaire, inégalités, priorités (critères, méthode de Hanlon, test PEARL, groupe nominal), problématique, matrice FFOM croisée, hiérarchie des objectifs et objectifs SMART (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » et C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de projet, les rubriques d'une analyse de situation, le choix d'une méthode de recueil, le questionnaire en huit étapes, le choix d'un graphique, les méthodes d'échantillonnage, l'arbre à problèmes, les besoins de Bradshaw, le score de Hanlon et le test PEARL, la hiérarchie des objectifs, la matrice FFOM croisée.
- Calculer et interpréter : pourcentages, écarts en points et variations relatives, moyenne et médiane, pourcentages en ligne et en colonne, risque relatif et intervalle de confiance, marge d'erreur, taille d'échantillon et correction pour population finie, répartition stratifiée, scores de priorité, valeurs cibles, coût et apports d'un repas (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « analyse de situation », « diagnostic », « priorités » et « objectifs » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de diagnostic à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez les faits utiles dans les documents, avec leur source et leur date. Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (pourcentage, points, rapport). Puis interprétez avec prudence : effectifs, biais possibles,

comparaison avec une référence. Enfin, concluez par une phrase qui sert le projet (un besoin, une priorité, un objectif). Une copie qui donne un chiffre sans l'interpréter, ou une conclusion sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un projet de santé publique et situer chaque étape du cycle de projet.
- Distinguer analyse de situation et diagnostic.
- Classer des informations dans les rubriques d'une analyse de situation et choisir les sources adaptées.
- Citer une donnée avec sa source, son année et son champ.
- Comparer un territoire à une référence (pourcentage, écart en points, rapport).
- Repérer les acteurs et les ressources d'un territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Projet de santé publique : ensemble d'actions coordonnées, limité dans le temps, conduit avec et pour une population, pour répondre à un problème de santé ou à un déterminant identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation.
- Cycle de projet : analyse de situation → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation et ajustements ; au centre : participation, partenariat, éthique.
- Analyse de situation (état des lieux) : collecte et organisation des informations sur le territoire, la population, la santé, les comportements, l'offre, les acteurs, les politiques et les attentes. Diagnostic : interprétation de ces informations (problèmes, besoins, causes, ressources).
- Huit rubriques : territoire, population, état de santé, comportements, offre et environnement, ressources et acteurs, politiques et financements, besoins et attentes.
- Toute donnée est citée avec sa source, son année (ou période de recueil) et son champ (âge, territoire).
- Écart en points : différence de deux pourcentages ; rapport : quotient de deux pourcentages.

Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage de santé publique dans le service prévention d'une mutuelle (structure fictive). Votre tutrice vous demande de présenter à l'équipe, en cinq minutes, la démarche que vous allez suivre pour construire un projet.

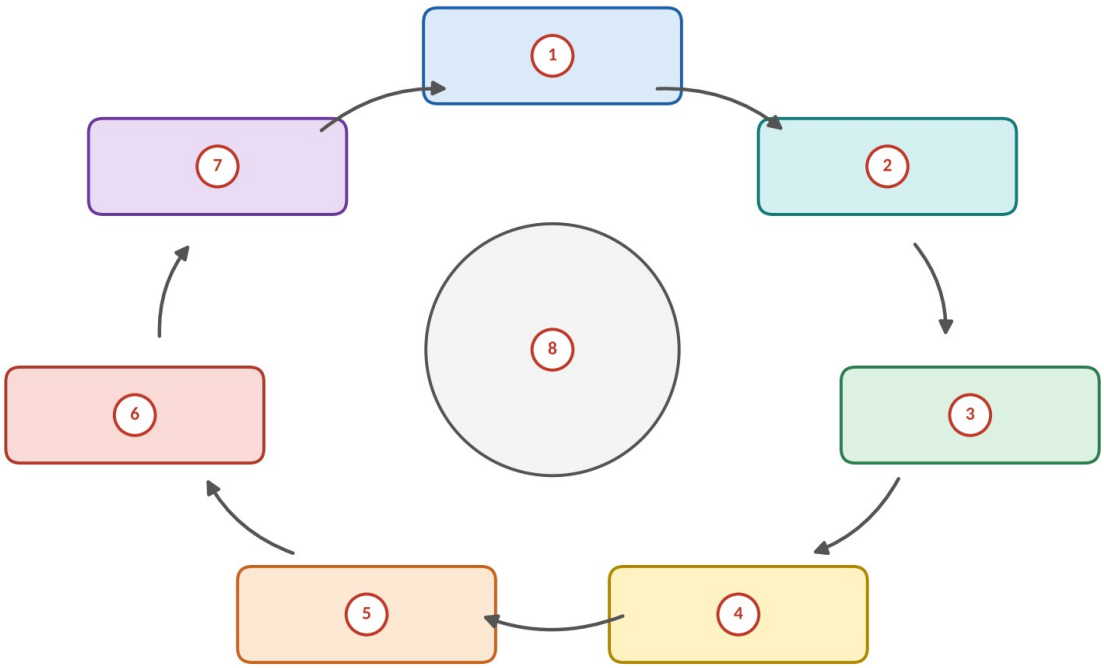


Figure 7.1 – Document 1 – Le cycle de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Définissez un projet de santé publique en une phrase qui contient au moins quatre caractéristiques. (2 pts)
3. Distinguez l'analyse de situation et le diagnostic. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le cycle est représenté par une boucle et non par une ligne droite. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté de communes du Haut-Rivalet (fictive) souhaite un projet sur l'alimentation des familles. Votre tutrice vous transmet en vrac les informations déjà réunies et vous demande de les ranger.

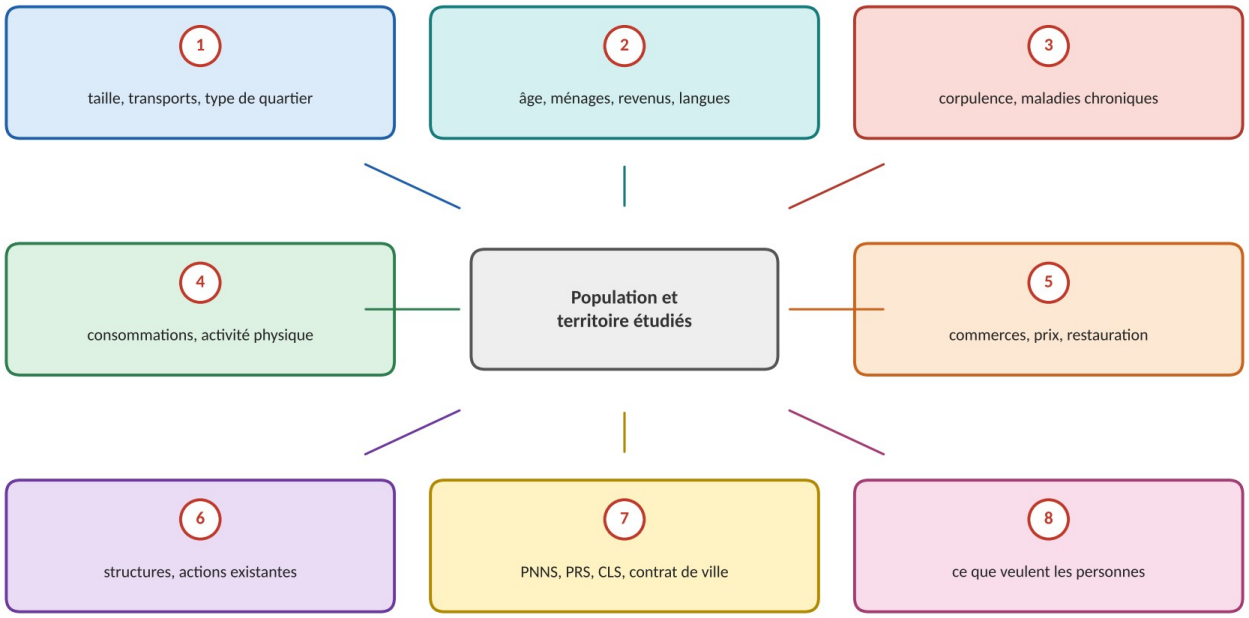


Figure 7.2 – Document 1 – Les rubriques d'une analyse de situation (schéma à légender)

Document 2 – Douze informations réunies

a) 18 600 habitants répartis dans 14 communes ; la plus éloignée est à 27 km du supermarché le plus proche.

b) 31 % des ménages ont au moins un enfant de moins de 18 ans.

c) Le service de santé scolaire relève 12 % d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise.

d) Une enquête du centre social indique que 40 % des parents ne servent jamais de légumes secs.

e) Deux marchés hebdomadaires, une épicerie solidaire, onze boulangeries et quatre supérettes.

f) Le centre social, la PMI, deux médecins généralistes, une association de jardins familiaux.

g) Un contrat local de santé est en préparation ; le projet alimentaire territorial a été signé.

h) Lors d'une réunion, des parents demandent « des idées de repas rapides et pas chers ».

i) La ligne de bus relie le bourg à la ville-centre trois fois par jour.

j) Le revenu médian est inférieur à celui du département.

k) La moitié des enfants de l'école du bourg déjeunent à la cantine.

l) La commune finance un appel à projets « bien manger » de 3 000 €.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les rubriques numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les douze informations du document 2 dans ces rubriques. Une information peut relever de deux rubriques : justifiez alors votre choix. (4 pts)
3. Repérez deux informations du document 2 qui ne sont pas citées correctement et dites ce qui leur manque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le brouillon du dossier de projet d'une autre étudiante. Votre tutrice a souligné cinq phrases en écrivant dans la marge : « D'où vient ce chiffre ? »

Document 1 – Cinq phrases du brouillon

a) « Beaucoup d'enfants sont en surpoids dans le quartier. »

b) « 17 % des adultes sont obèses. »

c) « Les habitants sont pauvres. »

d) « D'après Internet, les jeunes ne mangent plus de légumes. »

e) « Il y a de plus en plus de diabète. »

Document 2 – Sources disponibles

Insee (recensement, Filosofi) ; Géodes (Santé publique France) ; Esteban (Santé publique France, 2014-2016) ; INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; service de santé scolaire ; Data pathologies (Assurance maladie) ; CAF ; enquête menée par la structure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du document 1, dites ce qui ne va pas. (2,5 pts)
2. Proposez la source la plus adaptée pour chaque phrase, en vous aidant du document 2, et réécrivez la phrase sous une forme correcte (vous pouvez laisser les chiffres en pointillés si vous ne les connaissez pas). (5 pts)
3. Énoncez la règle de citation d'une donnée dans un diagnostic. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas utiliser une moyenne nationale à la place d'une donnée locale sans le dire. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Brévannes-sur-Loir (fictive, 12 400 habitants) veut savoir si elle se distingue du département sur quelques indicateurs. Vous disposez des effectifs de la commune et des pourcentages départementaux.

Document 1 – Quatre indicateurs (données fictives, année 2026)

Indicateur	Commune : effectif	Commune : total de référence	Département
Personnes de 60 ans et plus	3 410	12 400 habitants	26,0 %
Familles monoparentales	412	1 830 familles avec enfants	22,0 %
Ménages à bas revenus	1 260	5 150 ménages	15,0 %
Enfants de grande section en surpoids, obésité comprise	23	148 enfants examinés	9,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque indicateur dans la commune, au dixième. (4 pts)
2. Calculez pour chacun l'écart en points et le rapport avec le département. (4 pts)
3. Indiquez les deux indicateurs pour lesquels la commune se distingue nettement et ceux pour lesquels elle est proche du département. (2 pts)
4. L'indicateur de surpoids repose sur 148 enfants seulement. Expliquez la prudence nécessaire et proposez un moyen de la lever. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile dans la commune de Saint-Aubin-des-Landes (fictive, 6 800 habitants). Vous avez rencontré plusieurs personnes et vous devez construire la carte des acteurs.

Document 1 – Notes d'entretien

- La responsable du CCAS : « Nous gérons le portage de repas : 74 bénéficiaires. Nous avons un budget pour une action de prévention, mais pas de diététicien. »
- L'infirmière du centre de soins : « Je vois des personnes qui maigrissent sans que personne ne s'en inquiète. »
- Le président du club des aînés : « Nos 120 adhérents aiment les repas partagés, mais la salle n'a pas de cuisine équipée. »
- La pharmacienne : « Je pèse volontiers les personnes, mais je ne sais pas à qui les adresser. »
- Le chef de cuisine de la cuisine centrale : « Je prépare aussi les repas du portage ; je pourrais adapter des textures si on me forme. »
- La coordinatrice du contrat local de santé : « Le bien vieillir est un axe du CLS ; la conférence des financeurs lance un appel à projets. »
- Une habitante de 81 ans : « Je n'ai plus envie de cuisiner pour moi seule. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les personnes et structures du document 1 en quatre catégories : public, professionnels de terrain, partenaires opérationnels, décideurs ou financeurs. (4 pts)
2. Pour chacun, relevez une ressource qu'il apporte et une limite. (4 pts)
3. Proposez la composition d'un comité de pilotage de six personnes au plus et justifiez la présence d'une personne âgée. (2 pts)
4. Indiquez deux acteurs absents du document 1 qu'il faudrait rencontrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'hébergement « Les Glycines » (structure fictive) accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) voisin. Ils déjeunent au restaurant de l'ESAT et dînent au foyer, où ils préparent eux-mêmes le repas du samedi soir. La directrice vous demande la partie « analyse de situation » d'un projet sur l'alimentation des résidents.

Document 1 – Informations recueillies (données fictives, septembre 2026)

- Résidents : 46 adultes de 24 à 61 ans (29 hommes, 17 femmes) ; 21 prennent un traitement qui augmente l'appétit, selon l'infirmière.
- Le médecin du foyer indique que 19 résidents ont un IMC supérieur ou égal à 30, mesuré lors des visites annuelles.
- Repas : déjeuner à l'ESAT (self, choix entre deux plats) ; dîner livré par un prestataire du lundi au vendredi ; samedi soir préparé par les résidents avec un moniteur ; dimanche, plats surgelés.
- 27 résidents achètent des sodas ou des confiseries au distributeur du foyer chaque jour (relevé du gestionnaire).
- Cuisine du foyer : 2 plaques, un four, un réfrigérateur collectif ; budget alimentaire du samedi : 3,50 € par personne.
- Acteurs : directrice, 6 moniteurs éducateurs, une infirmière, le médecin (une demi-journée par mois), le chef de cuisine de l'ESAT, le prestataire, les familles, le conseil de la vie sociale.
- Une supérette à 400 m ; un marché le mercredi matin, pendant les heures de travail.
- Projet d'établissement 2025-2029 : « favoriser l'autonomie dans la vie quotidienne » ; le département finance des actions de prévention dans les établissements médico-sociaux.
- En réunion, des résidents disent : « On veut apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil ».

À vous de jouer – Questions

1. Organisez les informations du document 1 selon les huit rubriques de l'analyse de situation, sous forme de tableau. (6 pts)
2. Calculez les pourcentages utiles et présentez-les avec leur source et leur date. (3 pts)
3. Relevez quatre informations manquantes et la méthode pour les obtenir. (4 pts)
4. Rédigez en cinq à six lignes une synthèse de l'analyse de situation, sans conclure trop vite sur les causes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 7.1

1. Légendes : 1 Analyse de situation ; 2 Diagnostic et priorités ; 3 Objectifs ; 4 Plan d'action ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements ; 8 Participation, partenariat, éthique.
2. Un projet de santé publique est un ensemble d'**actions coordonnées**, **limité dans le temps**, conduit **avec et pour une population**, qui répond à un **problème identifié par un diagnostic**, avec des **objectifs**, des **moyens** et une **évaluation**.
3. L'**analyse de situation** rassemble et organise les informations (territoire, population, santé, comportements, offre, acteurs, politiques, attentes). Le **diagnostic** les **interprète** : il nomme les problèmes, les besoins, leurs causes et les ressources, et prépare le choix des priorités. On ne pose pas de diagnostic sans analyse de situation, et une analyse de situation sans interprétation n'est qu'une liste de chiffres.
4. L'évaluation produit de nouvelles informations qui modifient l'analyse de situation : on ajuste les objectifs et les actions, puis on recommence. Le projet s'améliore par cycles successifs. La participation, le partenariat et l'éthique sont au centre parce qu'ils concernent toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 7.2

1. Légendes : 1 Territoire ; 2 Population ; 3 État de santé ; 4 Comportements ; 5 Offre et environnement ; 6 Ressources et acteurs ; 7 Politiques et financements ; 8 Besoins et attentes.
2. Territoire : a), i). Population : b), j). État de santé : c). Comportements : d), k) (la fréquentation de la cantine est un comportement, mais aussi une donnée d'offre). Offre et environnement : e) ; a) et i) relèvent aussi de l'accès physique à l'offre. Ressources et acteurs : f). Politiques et financements : g), l). Besoins et attentes : h).
3. Exemples : c) n'a pas d'année ni de période (« bilan de santé de grande section, année scolaire… ») ; d) ne précise ni la date, ni l'effectif des répondants ; j) n'a ni chiffre, ni source (Insee, Filosofi, année) ; k) ne précise pas la source (registre de la cantine, mairie) ni l'année.

Corrigé – Exercice 7.3

1. a) « Beaucoup » n'est pas une mesure : pas de chiffre, pas de source, pas d'âge ; b) chiffre sans source, sans année, sans champ (quel âge ? quel territoire ?) ; c) jugement global et stigmatisant, sans indicateur ; d) source non identifiée, généralisation ; e) tendance affirmée sans chiffre, sans période ni territoire.
2. a) Service de santé scolaire : « Lors du bilan de grande section de l'année scolaire …, … % des enfants des écoles du quartier étaient en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire). » b) Esteban : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016) » ; c'est une donnée nationale, à présenter comme telle. c) Insee, Filosofi : « Le taux de pauvreté du quartier était de … % en … (Insee, Filosofi), contre … % dans le département. » d) INCA 3 ou enquête locale : « Selon INCA 3 (ANSES, 2014-2015), … » ou « Dans notre enquête (mars 2027, 85 jeunes), … % déclarent… ». e) Data pathologies (Assurance maladie) ou Géodes : « La part de personnes traitées pour un diabète est passée de … % en … à … % en … dans le département (Assurance maladie, Data pathologies). »
3. Une donnée est toujours accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou de sa période de recueil) et de son **champ** (âge, territoire, population), et l'on précise l'effectif quand il s'agit d'une enquête locale.
4. Le territoire du projet peut être très différent de la moyenne (revenus, âge, offre). Une donnée nationale donne un ordre de grandeur ou une **référence de comparaison**, mais elle ne décrit pas la population locale : la présenter comme locale serait une erreur de méthode.

Corrigé – Exercice 7.4

1. 60 ans et plus : 3 410 / 12 400 × 100 = **27,5 %**. Familles monoparentales : 412 / 1 830 × 100 = **22,5 %**. Ménages à bas revenus : 1 260 / 5 150 × 100 = **24,5 %**. Surpoids en grande section : 23 / 148 × 100 = **15,5 %**.

2. 60 ans et plus : 27,5 − 26,0 = **+ 1,5 point** ; rapport 27,5 / 26,0 = **1,06**. Familles monoparentales : **+ 0,5 point** ; rapport **1,02**. Ménages à bas revenus : 24,5 − 15,0 = **+ 9,5 points** ; rapport **1,63**. Surpoids : 15,5 − 9,0 = **+ 6,5 points** ; rapport **1,73**.

3. La commune se distingue nettement pour les **ménages à bas revenus** (1,63 fois plus fréquents) et le **surpoids des enfants** (1,73 fois plus fréquent). Elle est proche du département pour l'âge et les familles monoparentales (rapports de 1,06 et 1,02).

4. Avec 148 enfants, la marge d'erreur est large : 1,96 × √(0,155 × 0,845 / 148) = environ ± 5,8 points, soit un intervalle d'environ 9,7 % à 21,3 %, dont la borne basse est proche du département. On présente donc le résultat comme une tendance. Pour lever la prudence, on cumule plusieurs années scolaires de bilans ou l'on compare avec les données de la santé scolaire pour les classes de CE2 ou de 6e.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Public : l'habitante de 81 ans, les adhérents du club, les bénéficiaires du portage. Professionnels de terrain : l'infirmière, la pharmacienne, le chef de cuisine. Partenaires opérationnels : le CCAS (portage), le club des aînés, la cuisine centrale. Décideurs ou financeurs : la coordinatrice du CLS, la conférence des financeurs, le CCAS pour son budget.

2. CCAS : ressource, le portage de 74 bénéficiaires et un budget ; limite, pas de diététicien. Infirmière : repérage des personnes qui maigrissent ; limite, pas de circuit d'orientation. Club des aînés : 120 adhérents et l'envie de repas partagés ; limite, salle sans cuisine. Pharmacienne : pesée et contact fréquent ; limite, ne sait pas à qui adresser. Chef de cuisine : capacité d'adapter les textures ; limite, besoin de formation. Coordinatrice du CLS : cadre politique et appel à projets ; limite, ne connaît pas encore les besoins précis. Habitante : expérience vécue, perte d'envie de cuisiner ; limite, son avis n'est pas représentatif à lui seul.

3. Exemple : la responsable du CCAS, la coordinatrice du CLS, l'infirmière, le président du club des aînés, une personne âgée bénéficiaire du portage, l'étudiant en diététique (ou la diététicienne référente). La présence d'une personne âgée garantit que le projet part des attentes réelles du public (participation, besoin ressenti et exprimé) et améliore son acceptabilité.

4. Les médecins généralistes (repérage de la dénutrition), les services d'aide à domicile (aides à domicile qui voient les repas), les associations de bénévoles (visites à domicile), le service de soins infirmiers à domicile.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Tableau attendu (exemple) :

Rubrique	Informations
Territoire	Foyer en ville ; supérette à 400 m ; marché le mercredi matin, pendant le travail
Population	46 adultes de 24 à 61 ans, 29 hommes et 17 femmes, en situation de handicap psychique, travailleurs d'ESAT
État de santé	19 résidents avec un IMC ≥ 30 ; 21 traitements qui augmentent l'appétit
Comportements	27 achats quotidiens de sodas ou confiseries ; dîner du samedi préparé par les résidents
Offre et environnement	Self de l'ESAT ; prestataire du lundi au vendredi ; surgelés le dimanche ; distributeur dans le foyer ; cuisine à 2 plaques ; 3,50 € par personne le samedi

Rubrique	Informations
Ressources et acteurs	Directrice, 6 moniteurs, infirmière, médecin, chef de cuisine, prestataire, familles, conseil de la vie sociale
Politiques et financements	Projet d'établissement 2025-2029 (autonomie) ; financement départemental de la prévention
Besoins et attentes	« Apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil »

2. IMC ≥ 30 : 19 / 46 × 100 = **41,3 %** des résidents (médecin du foyer, visites annuelles 2026). Traitement qui augmente l'appétit : 21 / 46 = **45,7 %** (infirmière, septembre 2026). Achats quotidiens au distributeur : 27 / 46 = **58,7 %** (relevé du gestionnaire, septembre 2026). Hommes : 29 / 46 = **63,0 %**.

3. Exemples : ce que mangent réellement les résidents le soir et le week-end (observation des repas, carnet sur trois jours avec l'aide d'un moniteur) ; la composition des menus du prestataire et du self (analyse des menus sur quatre semaines) ; les goûts et les compétences culinaires des résidents (entretiens ou groupe d'expression adapté) ; l'activité physique et les loisirs (questionnaire simple, échange avec les moniteurs) ; le contenu du distributeur et son contrat (gestionnaire).

4. Exemple : « Le foyer Les Glycines accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent en ESAT. Près de six sur dix achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur, et le médecin relève une obésité chez 41,3 % d'entre eux, dans un contexte où près de la moitié prend un traitement qui augmente l'appétit. L'offre repose sur trois intervenants différents (self, prestataire, surgelés le dimanche), avec un seul repas préparé par les résidents. Ceux-ci demandent à cuisiner des plats qu'ils aiment. Le projet d'établissement et le financement départemental offrent un cadre favorable. Il reste à observer les repas réels et à analyser les menus avant de conclure sur les causes. »

Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une méthode de recueil adaptée à la question posée (questionnaire, entretien, groupe, observation, relevé de l'offre, analyse documentaire).
- Repérer et corriger les erreurs de rédaction d'un questionnaire.
- Construire un questionnaire en huit étapes et un guide d'entretien semi-directif.
- Concevoir une grille d'observation et un relevé de prix, et en exploiter les résultats.
- Identifier les biais d'une enquête et exploiter un prétest.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Méthodes quantitatives (combien ? quelle proportion ?) : questionnaire, relevé de l'offre. Méthodes qualitatives (pourquoi ? comment ?) : entretien semi-directif, groupe de parole, observation. On croise les méthodes : c'est la triangulation.
- Les huit étapes du questionnaire : objectif, variables, types de questions, rédaction, ordre, mention d'information RGPD, prétest auprès de 3 à 5 personnes du public, grille d'analyse prévue avant la passation.
- Règles de rédaction : une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée, modalités exhaustives et exclusives, période de référence courte, vocabulaire du public.
- Cinq biais : sélection, non-réponse, désirabilité sociale, mémoire, enquêteur.
- En dessous de 20 répondants, on donne toujours les effectifs.

Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un service de santé au travail interentreprises (structure fictive). Le médecin du travail souhaite connaître les habitudes de repas des salariés de trois entreprises de nettoyage et vous demande comment vous allez vous y prendre.

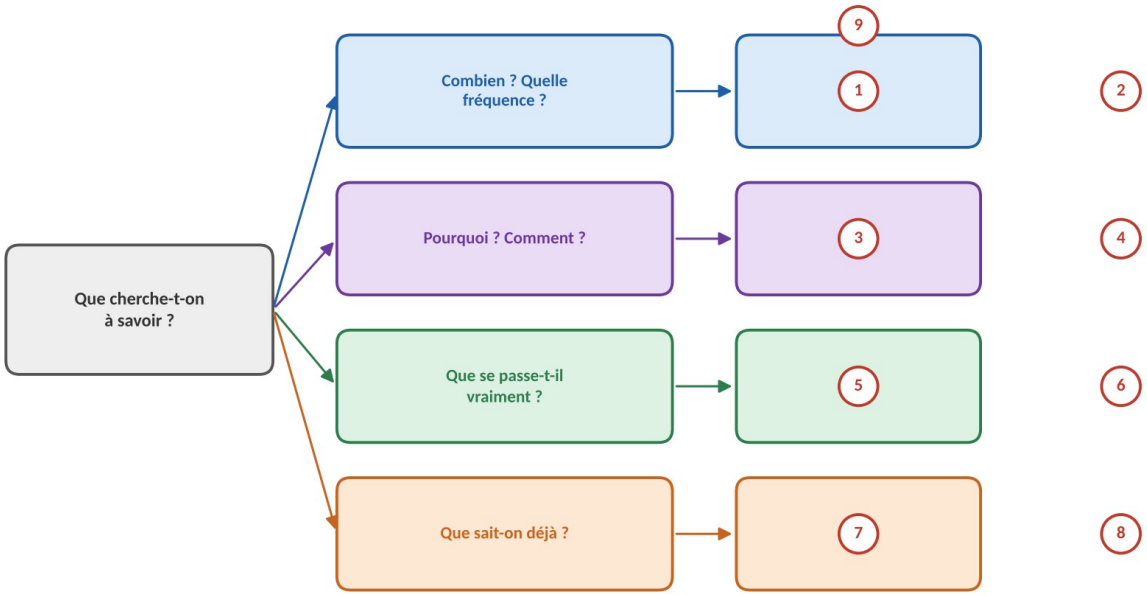


Figure 7.3 – Document 1 – Choisir une méthode de recueil (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Pour chacune des questions suivantes, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez : a) quelle proportion des salariés prend un repas chaud le midi ? b) pourquoi certains salariés ne mangent rien avant leur service de 5 h ? c) que contiennent réellement les distributeurs des locaux ? d) quelle est la part des salariés en horaires décalés dans le département ? (4 pts)
3. Expliquez en une phrase ce qu'est la triangulation. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide aux devoirs (fictive) veut interroger les parents sur le goûter des enfants. Un bénévole a préparé un premier jet et vous demande de le relire.

Document 1 – Huit questions du premier jet

1. Votre enfant mange-t-il un fruit et un laitage au goûter ?
2. Ne pensez-vous pas que les sodas sont mauvais pour la santé ?
3. Combien de fois votre enfant prend-il un goûter ? □ 1 à 2 fois □ 2 à 4 fois □ tous les jours
4. Où achetez-vous le goûter ? □ supermarché □ boulangerie
5. Votre enfant consomme-t-il des produits ultra-transformés ?
6. Votre enfant mange-t-il souvent des gâteaux ?
7. Quels sont vos revenus mensuels exacts ?
8. Ne trouvez-vous pas que les goûters industriels sont trop chers ?

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'erreur de chaque question du document 1. (4 pts)
2. Réécrivez chaque question de façon correcte, avec ses modalités de réponse. (4 pts)
3. Proposez l'ordre des huit questions corrigées et justifiez la place de la question sur les revenus. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) fictif, dont l'internat accueille 68 élèves de 12 à 18 ans, vous demande un questionnaire court sur le petit déjeuner et la collation du soir à l'internat.

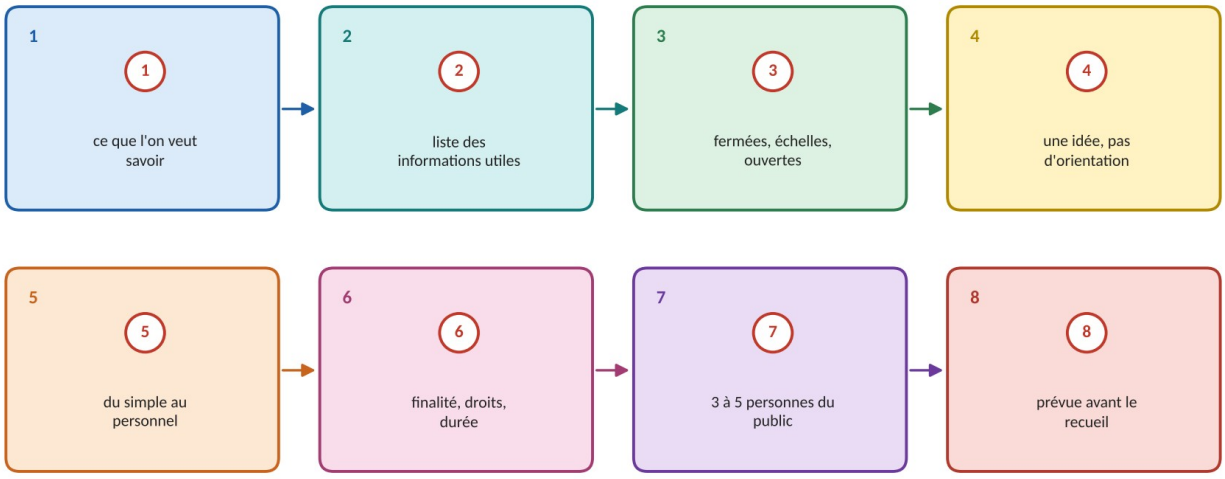


Figure 7.4 – Document 1 – Construire un questionnaire en huit étapes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Formulez l'objectif du questionnaire et listez six variables utiles. (2 pts)
3. Rédigez quatre questions fermées de types différents (choix unique, choix multiples, échelle, numérique), avec leurs modalités. (4 pts)
4. Indiquez comment vous adapterez la passation à des élèves qui ont des difficultés de lecture. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un diagnostic sur l'alimentation des personnes accueillies dans un centre d'hébergement d'urgence (fictif), vous devez rencontrer la maîtresse de maison, qui prépare les repas du soir avec les résidents depuis six ans.

Document 1 – Extrait de votre premier entretien

Étudiante : « Les résidents mangent mal, c'est ça ? »

Maîtresse de maison : « Euh… ils mangent ce qu'on a. »

Étudiante : « Et vous leur faites des légumes ? »

Maîtresse de maison : « Quand on en a, oui. »

Étudiante : « D'accord. Et les dons de la banque alimentaire, c'est bien ? »

Maîtresse de maison : « Oui, oui, c'est bien. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois erreurs de l'étudiante dans le document 1 et expliquez leur effet sur les réponses. (3 pts)
2. Rédigez un guide d'entretien de quatre thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et deux relances. (5 pts)
3. Présentez trois règles pour conduire l'entretien (début, déroulement, fin). (2 pts)
4. Expliquez comment vous analyserez l'entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le quartier des Hauts-Prés (fictif), les habitants sans voiture font leurs courses à la supérette du quartier. Le supermarché est à 6 km, avec un bus à 1,50 € le trajet ; un marché a lieu le samedi. Vous réalisez un relevé de prix d'un panier de huit produits.

Document 1 – Relevé de prix (données fictives, octobre 2026, en euros)

Produit	Supérette du quartier	Supermarché	Marché
Pommes de terre, 1 kg	2,10	1,40	1,60
Carottes, 1 kg	2,40	1,50	1,80
Pommes, 1 kg	3,20	2,30	2,50
Lentilles vertes, 500 g	2,60	1,80	non vendu
Lait demi-écrémé, 1 L	1,35	1,05	non vendu
Œufs, boîte de 6	2,40	1,95	2,60
Pâtes, 500 g	1,30	0,95	non vendu
Riz, 1 kg	2,70	1,90	non vendu

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût du panier dans la supérette et au supermarché, l'écart en euros et le surcoût de la supérette en pourcentage. (3 pts)
2. Comparez les trois commerces sur les quatre produits vendus partout. (2 pts)
3. Un habitant prend le bus aller-retour pour acheter le panier au supermarché. Calculez son gain par rapport à la supérette, puis son gain s'il achète deux paniers en un seul trajet. (3 pts)
4. Citez deux limites d'un relevé de prix et deux informations complémentaires à recueillir. (2 pts)
5. Proposez une piste d'action tirée de ce relevé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez une enquête sur l'alimentation des usagers d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA, structure fictive). Le questionnaire a été déposé à l'accueil pendant trois semaines, en libre-service. Vous avez d'abord réalisé un prétest.

Document 1 – Résultats du prétest (5 usagers)

- Durée moyenne de remplissage : 19 minutes.
- Trois usagers n'ont pas compris le mot « féculents ».
- Deux usagers ont coché deux réponses à la question « Combien de repas prenez-vous par jour ? » (modalités : 1 ; 2 ; 3 ; « ça dépend »).
- Un usager a demandé : « C'est le médecin qui va lire ça ? »

Document 2 – Résultats de la passation (64 questionnaires remplis, 210 usagers venus pendant la période)

- Question 2 (nombre de repas) : 3 non-réponses.
- Question 4 (revenus du foyer) : 23 non-réponses.
- Question 7 (consommation d'alcool la semaine dernière) : 18 non-réponses ; parmi les répondants, 80 % déclarent « 0 verre ».
- Les questionnaires ont surtout été remplis le mardi matin, jour de la consultation diététique.

À vous de jouer – Questions

1. À partir du document 1, relevez quatre problèmes du questionnaire et proposez une correction pour chacun. (4 pts)
2. Calculez le taux de participation et le taux de non-réponse aux questions 2, 4 et 7. (3 pts)
3. Identifiez trois biais possibles dans le document 2 et expliquez leur effet probable sur les résultats. (5 pts)
4. Proposez trois améliorations de la passation pour réduire ces biais. (3 pts)
5. Rédigez la phrase qui présente la limite principale de l'enquête dans le dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 7.7

1. Légendes : 1 Questionnaire ; 2 chiffrer, comparer des groupes ; 3 Entretien semi-directif ; 4 comprendre les raisons, le vécu ; 5 Observation ; 6 repérer les pratiques et l'offre ; 7 Données existantes ; 8 Insee, Géodes, études, rapports ; 9 Croiser les méthodes : triangulation.
2. a) Questionnaire : on cherche une proportion, comparable entre entreprises. b) Entretien semi-directif (ou groupe de parole) : on cherche des raisons et un vécu (fatigue, horaires, transport). c) Observation et relevé de l'offre : on décrit ce qui est réellement proposé, sans passer par les déclarations. d) Données existantes : Insee, Dares ou données du service de santé au travail, avec leur année.
3. La triangulation consiste à croiser plusieurs sources ou méthodes (chiffres, paroles, observations) pour confirmer un constat : un besoin confirmé par trois regards est plus solide.

Corrigé – Exercice 7.8

1. 1 : question double (fruit et laitage). 2 : question orientée et négative. 3 : modalités qui se chevauchent (2 dans deux classes) et période floue. 4 : modalités non exhaustives. 5 : vocabulaire technique. 6 : « souvent » sans période de référence. 7 : question intrusive et précision inutile. 8 : question orientée et négative.
2. Exemples : 1a « Hier, au goûter, votre enfant a-t-il mangé un fruit ? □ oui □ non □ pas de goûter » ; 1b même question pour un laitage (yaourt, fromage, lait). 2 « Au cours de la semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il bu une boisson sucrée (soda, sirop, jus) ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 ou plus ». 3 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il pris un goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 4 « Où achetez-vous le plus souvent le goûter ? □ supermarché □ supérette □ boulangerie □ marché □ épicerie solidaire □ fait maison □ autre (préciser) ». 5 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des biscuits ou des gâteaux achetés en paquet ? » (avec photos). 6 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des gâteaux (de toute sorte) au goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 7 « Votre foyer bénéficie-t-il d'une aide (allocations, épicerie solidaire) ? □ oui □ non □ je préfère ne pas répondre », ou suppression si l'information n'est pas utile. 8 « Selon vous, le prix du goûter est : □ facile à assumer □ un peu lourd □ très lourd pour votre budget ».
3. Ordre : fréquence du goûter (3), lieu d'achat (4), fruit (1a), laitage (1b), gâteaux (6), biscuits en paquet (5), boissons (2), prix ressenti (8), puis la question sur les aides (7) à la fin. On place les questions personnelles et sensibles à la fin, quand la confiance est installée, avec une modalité « je préfère ne pas répondre ».

Corrigé – Exercice 7.9

1. Légendes : 1 Objectif ; 2 Variables ; 3 Types de questions ; 4 Rédaction ; 5 Ordre ; 6 Mention RGPD ; 7 Prétest ; 8 Grille d'analyse.
2. Objectif : décrire la prise du petit déjeuner et de la collation du soir des élèves internes, ainsi que leurs préférences, pour adapter l'offre de l'internat. Variables : âge (tranche), niveau de classe, prise du petit déjeuner la semaine dernière, aliments consommés, raisons de ne pas déjeuner, faim en fin de matinée, collation du soir prise ou non, souhaits.
3. Exemples. Choix unique : « Combien de matins as-tu pris un petit déjeuner la semaine dernière à l'internat ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 □ 4 ». Choix multiples : « Ce matin, qu'as-tu mangé ou bu ? (plusieurs réponses) □ pain □ céréales □ lait ou yaourt □ fruit ou jus □ boisson chaude □ rien ». Échelle : « À 11 h, as-tu faim ? 1 pas du tout … 5 très faim » (ou cinq visages). Numérique : « À quelle heure te lèves-tu à l'internat ? … h … ».
4. Questions lues à voix haute en petit groupe par un adulte formé, pictogrammes et photos des aliments, échelles en visages, phrases courtes, réponses en cochant uniquement, durée de 10 minutes au plus ; possibilité de répondre avec l'aide d'un surveillant sans qu'il voie les réponses.

Corrigé – Exercice 7.10

1. « Les résidents mangent mal, c'est ça ? » : question fermée et orientée, qui juge le public et pousse la personne à se défendre. « Et vous leur faites des légumes ? » : question fermée qui peut culpabiliser la professionnelle. « C'est bien ? » : question qui appelle une réponse polie, sans information. Effet : des réponses courtes, défensives ou de complaisance, qui n'apportent pas d'information sur les causes.

2. Exemple. Thème 1, les repas du soir : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas du soir, du début à la fin ? » ; relances : « Qui décide du menu ? » ; « Qu'est-ce qui plaît le plus aux résidents ? ». Thème 2, l'approvisionnement : « Comment arrivent les produits que vous cuisinez ? » ; relances : « Que recevez-vous de la banque alimentaire ? » ; « Qu'est-ce qui manque le plus souvent ? ». Thème 3, les résidents : « Comment les résidents participent-ils à la cuisine ? » ; relances : « Pouvez-vous me donner un exemple ? » ; « Qu'est-ce qui les aide à participer ? ». Thème 4, les idées : « Si vous aviez un souhait pour les repas, ce serait lequel ? » ; relances : « De quoi auriez-vous besoin ? » ; « Avec qui ? ».

3. Début : se présenter, rappeler le but, la durée et la confidentialité, demander l'accord pour prendre des notes ou enregistrer. Déroulement : questions ouvertes, écoute active, reformulation, relances neutres, silence accepté, pas de jugement ni de conseil. Fin : demander si la personne veut ajouter quelque chose, remercier, expliquer ce que deviendront les informations.

4. Retranscription ou notes détaillées le jour même ; découpage du texte par thèmes (analyse thématique) ; repérage des idées qui reviennent, des freins et des leviers ; citations courtes et anonymes pour illustrer ; comparaison avec les autres entretiens et avec les données chiffrées (triangulation).

Corrigé – Exercice 7.11

1. Supérette : 2,10 + 2,40 + 3,20 + 2,60 + 1,35 + 2,40 + 1,30 + 2,70 = **18,05 €**. Supermarché : 1,40 + 1,50 + 2,30 + 1,80 + 1,05 + 1,95 + 0,95 + 1,90 = **12,85 €**. Écart : 18,05 − 12,85 = **5,20 €**. Surcoût : 5,20 / 12,85 × 100 = **40,5 %**.

2. Quatre produits communs (pommes de terre, carottes, pommes, œufs) : supérette **10,10 €**, marché **8,50 €**, supermarché **7,15 €**. Le marché est moins cher que la supérette pour les fruits et légumes, mais plus cher pour les œufs ; le supermarché reste le moins cher.

3. Un aller-retour coûte 2 × 1,50 = 3,00 €. Gain pour un panier : 18,05 − (12,85 + 3,00) = **2,20 €**. Pour deux paniers en un trajet : 2 × 5,20 − 3,00 = **7,40 €**. Le déplacement ne devient intéressant que si l'on achète en quantité, ce qui suppose de pouvoir porter les courses et de les stocker.

4. Limites : relevé à un moment donné (prix variables, promotions) ; il ne dit rien des usages réels ni des marques choisies ; il ne compte pas le temps de trajet. Informations complémentaires : où les habitants font réellement leurs courses et à quelle fréquence ; les horaires du bus et du marché ; la place de stockage ; l'existence d'une épicerie solidaire ou d'un groupement d'achat.

5. Exemples : organiser une commande groupée mensuelle de produits secs au supermarché avec livraison au centre social ; négocier avec la supérette un « panier de base » à prix réduit ; organiser un covoiturage solidaire le samedi vers le marché.

Corrigé – Exercice 7.12

1. Durée de 19 minutes, trop longue : réduire à 10 minutes en supprimant les questions non indispensables. Mot « féculents » incompris : le remplacer par des exemples et des photos (pain, pâtes, riz, pommes de terre). Modalités non exclusives (« ça dépend ») : demander « Hier, combien de repas avez-vous pris ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus ». Crainte que le médecin lise : ajouter une mention claire (« questionnaire anonyme, lu seulement par l'étudiante, aucune information transmise à l'équipe de soins ») et une urne fermée.

2. Taux de participation : 64 / 210 × 100 = **30,5 %**. Non-réponse : question 2 : 3 / 64 = **4,7 %** ; question 4 : 23 / 64 = **35,9 %** ; question 7 : 18 / 64 = **28,1 %**.

3. Biais de sélection et de non-réponse : seuls 30,5 % des usagers ont répondu, surtout le mardi matin (jour de la consultation diététique) ; les répondants sont sans doute plus intéressés par l'alimentation que les

autres, ce qui peut donner une image plus favorable. Biais de désirabilité sociale : 80 % de « 0 verre » dans un CSAPA, avec 28,1 % de non-réponse, suggère une sous-déclaration de l'alcool. Non-réponse à la question des revenus (35,9 %) : la question est sensible et inutilisable telle quelle. Biais d'autosélection lié au libre-service : seuls ceux qui savent lire et écrire facilement participent.

4. Proposer une passation accompagnée par un professionnel neutre ou une médiatrice, sur plusieurs jours et à différents horaires ; réduire et simplifier le questionnaire ; supprimer la question des revenus ou la remplacer par une question sur les aides perçues ; garantir l'anonymat par une urne ; compléter par quelques entretiens avec des usagers peu présents le mardi.

5. Exemple : « Les résultats portent sur 64 usagers volontaires (30,5 % des 210 usagers venus en trois semaines), recrutés surtout le jour de la consultation diététique : ils ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des usagers du CSAPA. »

Partie 3 – Analyser et présenter les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un pourcentage, un écart en points, une variation relative et un rapport sans les confondre.
- Calculer et choisir entre moyenne et médiane.
- Choisir le graphique adapté et critiquer un graphique trompeur.
- Construire un tableau croisé et calculer les pourcentages dans le bon sens.
- Calculer un risque relatif avec son intervalle de confiance et l'interpréter avec prudence.
- Rédiger un paragraphe de résultats honnête, en particulier sur de petits effectifs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pourcentage : n / total × 100. Écart en points : différence de deux pourcentages. Variation relative : (valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100. Passer de 25 % à 60 %, c'est + 35 points et + 140 %.
- Moyenne : somme / effectif, sensible aux valeurs extrêmes. Médiane : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés, peu sensible aux valeurs extrêmes.
- Pourcentages en ligne ou en colonne : on calcule dans le sens du groupe que l'on veut comparer.
- Risque relatif RR = proportion chez les exposés / proportion chez les non-exposés ; intervalle de confiance à 95 % : exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))). Si l'intervalle contient 1, la différence n'est pas statistiquement significative.
- Une association n'est pas une preuve de causalité.
- En dessous de 20 répondants, on donne les effectifs (« 6 sur 8 ») plutôt que des pourcentages avec décimales.

Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – calcul simple · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) a mené un cycle d'ateliers « petits déjeuners » avec 60 familles. Le compte rendu rédigé par un bénévole contient des phrases à vérifier.

Document 1 – Résultats et phrases du compte rendu (données fictives)

- Avant le cycle, 18 familles sur 60 servaient un fruit au petit déjeuner au moins trois fois par semaine ; après le cycle, 33 familles sur 60.
- Dans le groupe du mercredi, 12 enfants sur 40 venaient sans avoir mangé avant le cycle ; après le cycle, 9 enfants sur 38 (deux familles ont quitté le groupe).
- Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit a augmenté de 25 %. »
- Phrase B : « Le nombre d'enfants à jeun a baissé de 3 %. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages de familles qui servent un fruit avant et après le cycle, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
2. Calculez les pourcentages d'enfants venus à jeun avant et après, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
3. Corrigez les phrases A et B. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut calculer le second pourcentage sur 38 et non sur 40. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un collège (fictif), des parents se plaignent que les élèves « n'ont pas le temps de manger ». Vous chronométrez, un jeudi, le temps passé à table par 15 élèves choisis au hasard au self.

Document 1 – Temps passé à table, en minutes (données fictives)

12 – 9 – 15 – 22 – 8 – 11 – 14 – 10 – 25 – 13 – 7 – 16 – 12 – 19 – 10

À vous de jouer – Questions

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant. (1 pt)
2. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la moyenne est supérieure à la médiane. (2 pts)
4. Calculez le nombre et le pourcentage d'élèves qui ont passé 10 minutes ou moins à table. (1 pt)
5. Indiquez deux limites de cette mesure et proposez une amélioration. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la restitution d'un diagnostic au conseil d'administration d'un centre social (fictif). Vous devez choisir les graphiques et vous relisez ceux d'une collègue.

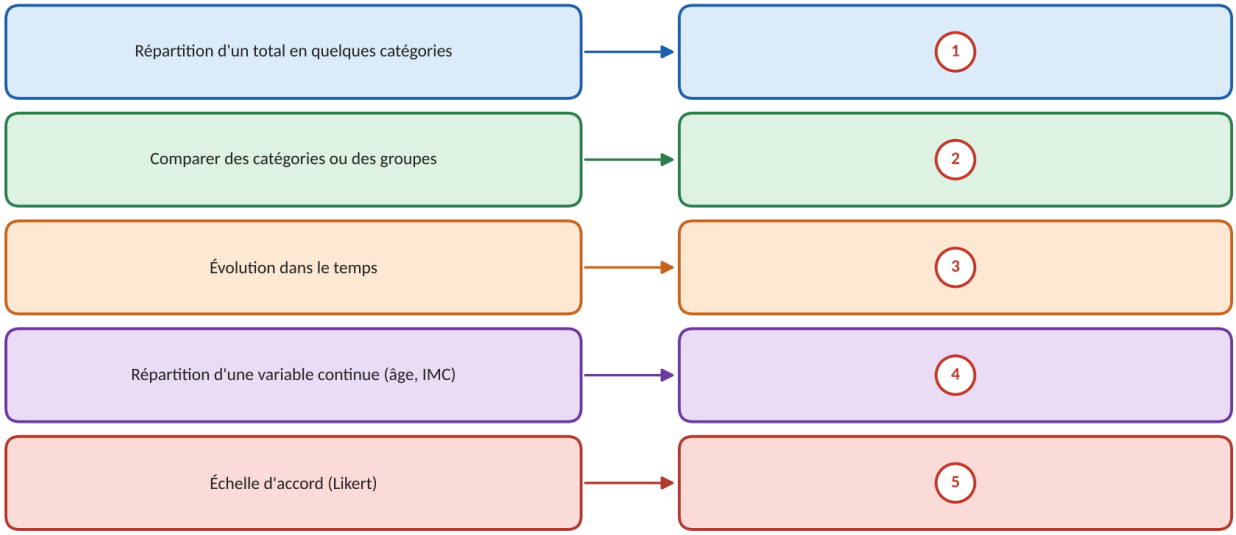


Figure 7.5 – Document 1 – Choisir un graphique selon les données (schéma à légender)

Document 2 – Données à présenter et graphiques de la collègue

a) Répartition des 84 répondants selon leur lieu principal d'achat (6 catégories).

b) Nombre d'inscrits aux ateliers chaque mois, de janvier à juin.

c) Âge des 84 répondants (de 19 à 78 ans).

d) Réponses à « Bien manger coûte cher » : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.

e) Graphique de la collègue : des barres verticales en trois dimensions dont l'axe vertical commence à 40 %, comparant 48 % de familles d'un quartier et 52 % d'un autre ; aucune source ni effectif.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Choisissez un graphique pour chacune des données a) à d) du document 2 et justifiez. (4 pts)
3. Relevez trois défauts du graphique e) et expliquez l'impression trompeuse qu'il donne. (2,5 pts)
4. Listez les éléments obligatoires d'un graphique de dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège de 480 élèves (fictif) a fait remplir par tous les élèves, en classe, une question sur le petit déjeuner du jour. Elle vous demande de l'aider à exploiter les résultats.

Document 1 – Petit déjeuner pris le jour de l'enquête, selon le niveau (données fictives, octobre 2026)

Niveau	Petit déjeuner pris	Pas de petit déjeuner	Total
6e	96	24	120
5e	88	32	120
4e	79	41	120
3e	70	50	120
Total	333	147	480

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque niveau, le pourcentage d'élèves sans petit déjeuner (pourcentage en ligne), ainsi que le pourcentage pour l'ensemble du collège. (4 pts)
2. Calculez la répartition par niveau des 147 élèves sans petit déjeuner (pourcentage en colonne). Expliquez pourquoi ces pourcentages répondent à une autre question. (3 pts)
3. Calculez le rapport entre les élèves de 3e et ceux de 6e et décrivez l'évolution selon le niveau. (2 pts)
4. Proposez deux hypothèses pour expliquer cette évolution et la méthode pour les vérifier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le même collège, le questionnaire comportait aussi la question « Ce matin, à 10 h, te sentais-tu fatigué au point d'avoir du mal à suivre ? ». L'infirmière veut savoir si la fatigue est liée à l'absence de petit déjeuner.

Document 1 – Fatigue à 10 h selon la prise du petit déjeuner (données fictives)

Groupe	Fatigué à 10 h	Non fatigué	Total
Sans petit déjeuner	61	86	147
Avec petit déjeuner	79	254	333

Document 2 – Formule

RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; IC à 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))), avec a = fatigués sans petit déjeuner, b = non fatigués sans petit déjeuner, c = fatigués avec petit déjeuner, d = non fatigués avec petit déjeuner.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'élèves fatigués dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Interprétez le résultat en une phrase. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que l'absence de petit déjeuner cause la fatigue ; citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)
5. Indiquez comment ce résultat peut servir le projet de l'infirmière. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une résidence sociale (fictive) de 52 logements individuels avec kitchenette. Vous avez interrogé les résidents par questionnaire accompagné. Votre tutrice vous demande le paragraphe « Résultats » du diagnostic.

Document 1 – Résultats bruts (données fictives, novembre 2026)

- 38 résidents ont répondu sur 52 (30 hommes, 8 femmes).
- Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 (6 femmes sur 8, 8 hommes sur 30).
- Prend habituellement ses repas seul : 27.
- Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour : 31.
- Souhaite participer à un atelier cuisine : 22.

Document 2 – Premier jet d'une autre stagiaire

« 75 % des femmes cuisinent contre 26,67 % des hommes : les hommes ne savent pas cuisiner. Les résidents mangent mal (81,6 %). Une majorité écrasante veut des ateliers. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages des quatre indicateurs. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du pourcentage de résidents qui souhaitent un atelier et interprétez-le. (3 pts)
3. Relevez quatre erreurs du document 2. (4 pts)
4. Rédigez le paragraphe « Résultats » en huit à dix lignes, avec les effectifs, sans jugement sur les personnes. (5 pts)
5. Proposez la façon de présenter ces résultats aux résidents eux-mêmes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 7.13

1. Avant : 18 / 60 × 100 = **30,0 %** ; après : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**. Écart : 55,0 − 30,0 = **+ 25 points**. Variation relative : (55,0 − 30,0) / 30,0 × 100 = **+ 83,3 %**.
2. Avant : 12 / 40 × 100 = **30,0 %** ; après : 9 / 38 × 100 = **23,7 %**. Écart : 23,7 − 30,0 = **− 6,3 points**. Variation relative : (23,7 − 30,0) / 30,0 × 100 = **− 21,1 %** (calcul sur les valeurs non arrondies).
3. Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit au moins trois fois par semaine est passée de 30 % à 55 %, soit une hausse de 25 points (+ 83 %). » Phrase B : « La part des enfants venus à jeun est passée de 30 % (12 sur 40) à 24 % (9 sur 38), soit une baisse de 6 points ; avec ces petits effectifs, c'est une tendance encourageante à confirmer. »
4. Le pourcentage se calcule sur les personnes réellement présentes à la mesure. Garder 40 au dénominateur compterait deux enfants absents comme « non à jeun » et améliorerait artificiellement le résultat. On signale aussi les deux départs, qui peuvent biaiser la comparaison.

Corrigé – Exercice 7.14

1. 7 – 8 – 9 – 10 – 10 – 11 – 12 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25.
2. Somme : 203 minutes ; moyenne : 203 / 15 = **13,5 minutes** (13,53). Médiane : 15 valeurs, la 8e valeur de la série ordonnée, soit **12 minutes**. Étendue : 25 − 7 = **18 minutes**.
3. Quelques élèves restent longtemps à table (19, 22 et 25 minutes) : ces valeurs élevées tirent la moyenne vers le haut, alors que la médiane n'en dépend presque pas. La médiane décrit mieux la situation « typique ».
4. 7, 8, 9, 10 et 10 : **5 élèves sur 15**, soit **33,3 %**.
5. Limites : un seul jour, un seul service (le jeudi peut être particulier) ; 15 élèves seulement ; le temps à table ne dit rien du temps d'attente dans la file. Amélioration : mesurer sur plusieurs jours et services, ajouter le temps d'attente et le temps total de la pause, et compléter par une question aux élèves sur leur ressenti.

Corrigé – Exercice 7.15

1. Légendes : 1 Secteurs (5 catégories au plus) ; 2 Barres (horizontales si libellés longs) ; 3 Courbe ; 4 Histogramme ; 5 Barres empilées à 100 %.
2. a) Barres horizontales triées par ordre décroissant : six catégories, c'est trop pour des secteurs lisibles. b) Courbe (ou barres) : évolution dans le temps sur six mois. c) Histogramme par classes d'âge de même amplitude (par exemple de 10 ans) : variable continue. d) Barre empilée à 100 % : échelle d'accord ordonnée.
3. L'axe vertical commence à 40 % : l'écart de 4 points paraît énorme. La 3D déforme la lecture des hauteurs. L'absence de source et d'effectifs empêche de juger la fiabilité : avec des groupes de quelques dizaines de familles, 48 % et 52 % ne sont probablement pas différents.
4. Un titre précis (qui, quoi, où, quand), les axes nommés avec leurs unités, l'axe des pourcentages qui commence à 0, les effectifs (n = …), la source et la date, une légende si plusieurs séries.

Corrigé – Exercice 7.16

1. 6e : 24 / 120 × 100 = **20,0 %** ; 5e : 32 / 120 = **26,7 %** ; 4e : 41 / 120 = **34,2 %** ; 3e : 50 / 120 = **41,7 %**. Ensemble : 147 / 480 × 100 = **30,6 %**.
2. Parmi les 147 élèves sans petit déjeuner : 6e : 24 / 147 = **16,3 %** ; 5e : **21,8 %** ; 4e : **27,9 %** ; 3e : **34,0 %**. Ces pourcentages répondent à la question « Qui sont les élèves sans petit déjeuner ? », et non « Dans quel niveau ne prend-on pas de petit déjeuner ? ». Ici, les effectifs par niveau étant égaux, les deux

classements vont dans le même sens, mais ce n'est pas toujours le cas.

3. Rapport : 41,7 / 20,0 = **2,08** : les élèves de 3e sont environ deux fois plus souvent sans petit déjeuner que ceux de 6e. La proportion augmente régulièrement avec le niveau (de 20,0 % à 41,7 %, soit + 21,7 points).

4. Hypothèses : les plus grands se lèvent plus tard ou se couchent plus tard (écrans) ; ils prennent plus souvent le bus scolaire tôt ; ils sont plus souvent seuls le matin ; préoccupations liées au poids, surtout à l'adolescence. Vérification : questions complémentaires sur l'heure du coucher et du lever, le transport, la présence d'un adulte le matin ; un petit groupe de parole par niveau.

Corrigé – Exercice 7.17

1. Sans petit déjeuner : 61 / 147 × 100 = **41,5 %** ; avec petit déjeuner : 79 / 333 × 100 = **23,7 %**.

2. RR = 0,415 / 0,237 = **1,75** (calcul non arrondi : (61 / 147) / (79 / 333)). ln RR = 0,559. Erreur type : √(1/61 − 1/147 + 1/79 − 1/333) = √(0,01639 − 0,00680 + 0,01266 − 0,00300) = √0,01925 = **0,1387**. 1,96 × 0,1387 = 0,272. Bornes : exp(0,559 − 0,272) = exp(0,287) = **1,33** ; exp(0,559 + 0,272) = exp(0,831) = **2,30**. RR = 1,75 [1,33 ; 2,30].

3. Les élèves venus sans petit déjeuner déclarent 1,75 fois plus souvent une fatigue gênante à 10 h que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative.

4. Il s'agit d'une enquête transversale : on mesure les deux informations au même moment, sans savoir laquelle précède l'autre. Facteurs de confusion possibles : le manque de sommeil (coucher tardif) qui entraîne à la fois un lever tardif sans petit déjeuner et la fatigue ; le niveau de classe (les 3e prennent moins de petit déjeuner et sont peut-être plus fatigués pour d'autres raisons) ; un temps de transport long. On parle d'**association**, pas de cause.

5. Le résultat appuie un besoin normatif et ressenti, il donne un argument pour mobiliser la direction et les familles, et il oriente vers des actions combinées : petit déjeuner ou collation accessible le matin, travail sur le sommeil et les écrans, information des familles. Il fournit aussi un indicateur à suivre dans l'évaluation.

Corrigé – Exercice 7.18

1. Participation : 38 / 52 × 100 = **73,1 %**. Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 / 38 = **36,8 %**. Mange seul : 27 / 38 = **71,1 %**. Moins de cinq fruits et légumes par jour : 31 / 38 = **81,6 %**. Souhaite un atelier : 22 / 38 = **57,9 %**.

2. 1,96 × √(0,579 × 0,421 / 38) = 1,96 × 0,0801 = **0,157**, soit **± 15,7 points** ; IC à 95 % : **[42,2 % ; 73,6 %]**. On peut seulement dire qu'entre quatre et sept résidents sur dix environ souhaitent un atelier : la borne basse est sous 50 %, on ne peut donc pas affirmer qu'il s'agit d'une majorité.

3. « 75 % des femmes » porte sur 8 femmes seulement : il faut écrire « 6 femmes sur 8 ». « 26,67 % » : décimales inutiles. « Les hommes ne savent pas cuisiner » : interprétation non démontrée (ils peuvent manquer d'équipement, d'envie ou de temps) et jugement sur les personnes. « Les résidents mangent mal » : jugement global, alors que l'indicateur porte seulement sur les fruits et légumes. « Majorité écrasante » : faux au regard de l'intervalle de confiance.

4. Exemple : « 38 résidents sur 52 ont répondu (73,1 %), dont 30 hommes et 8 femmes. Un peu plus d'un tiers (14 sur 38) cuisinent un repas chaud chaque jour : c'est le cas de 6 femmes sur 8 et de 8 hommes sur 30 ; cet écart repose sur de petits effectifs et ses raisons restent à explorer en entretien (équipement, savoir-faire, envie). La grande majorité des répondants prennent leurs repas seuls (27 sur 38) et déclarent manger des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour (31 sur 38). 22 résidents sur 38 souhaitent participer à un atelier cuisine (57,9 %, intervalle de confiance de 42 à 74 %). Les 14 non-répondants ne sont pas décrits : les résultats peuvent ne pas refléter leur situation. »

5. Une restitution orale conviviale, autour d'un café, avec des chiffres simples (« 22 personnes sur 38 ») et des pictogrammes, en invitant les résidents à réagir et à proposer les thèmes des ateliers.

Partie 4 – Échantillonnage et précision

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population, base de sondage, échantillon et taux de sondage.
- Distinguer les méthodes probabilistes et non probabilistes, et choisir une méthode réaliste en stage.
- Répartir un échantillon stratifié proportionnel et construire des quotas.
- Calculer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance d'un pourcentage.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse attendu.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Population : ensemble des personnes visées. Base de sondage : liste complète de cette population. Échantillon : partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : n / N.
- Méthodes probabilistes : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, par grappes. Méthodes non probabilistes : quotas, convenance (risque de biais de sélection).
- Marge d'erreur à 95 % : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$; intervalle $[p - e ; p + e]$.
- Taille d'échantillon : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$ ($p = 0{,}5$ si l'on ne sait rien) ; ± 5 points → 385 ; ± 8 points → 151 ; ± 10 points → 97.
- Correction pour population finie : $n' = n / (1 + (n - 1) / N)$. On arrondit toujours une taille d'échantillon à l'entier supérieur.
- Pour tenir compte du taux de réponse attendu : nombre de personnes à solliciter = n' / taux de réponse.

Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à votre groupe de stage les différentes façons de choisir les personnes à interroger, avant une enquête dans une ville moyenne.

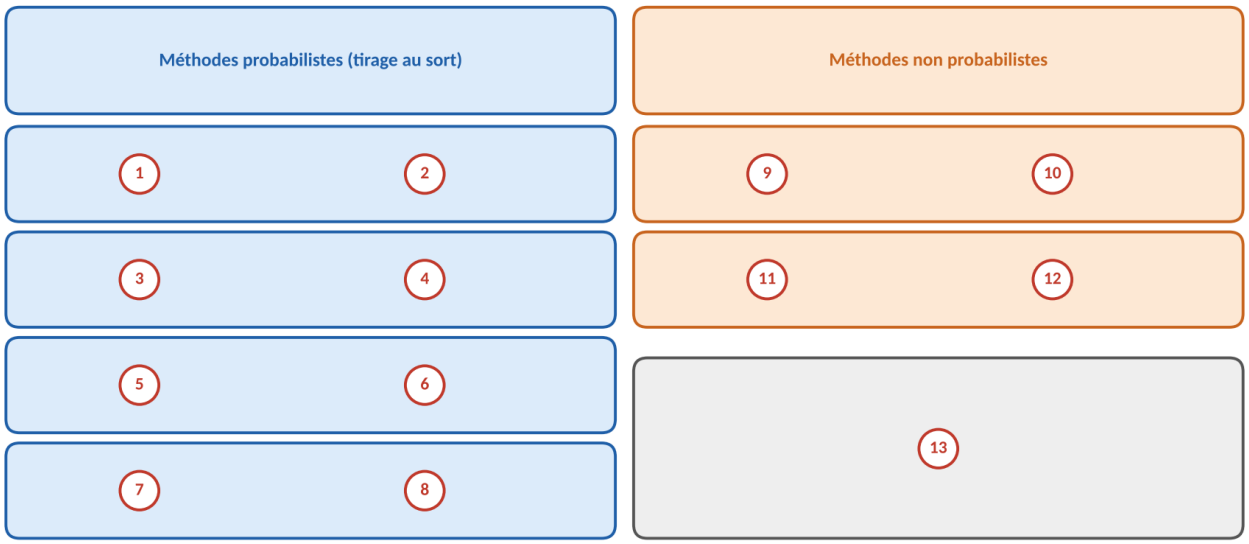


Figure 7.6 – Document 1 – Les principales méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 13 du document 1. (6,5 pts)
2. Définissez population, échantillon et taux de sondage. (1,5 pt)
3. Associez chaque situation à une méthode : a) on tire au sort 5 classes parmi les 24 d'un collège et on interroge tous leurs élèves ; b) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; c) on prend un adhérent sur dix dans la liste alphabétique, à partir du 7e ; d) on interroge 30 hommes et 34 femmes, en respectant la répartition par âge de l'Insee. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel des Métiers de Bouche (fictif) compte 864 élèves. L'infirmière souhaite interroger 180 élèves sur leurs repas, en respectant le poids de chaque niveau.

Document 1 – Effectifs par niveau (données fictives, rentrée 2026)

Niveau	Effectif
CAP 1re année	156
CAP 2e année	132
Seconde professionnelle	214
Première professionnelle	190
Terminale professionnelle	172
Total	864

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de sondage. (1 pt)
2. Calculez le nombre théorique d'élèves à interroger dans chaque niveau. (3 pts)
3. Arrondissez pour obtenir exactement 180 élèves, par la méthode des plus forts restes (on arrondit d'abord à l'entier inférieur, puis on ajoute une unité aux niveaux qui ont la plus grande partie décimale, jusqu'à atteindre le total). (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la stratification par rapport à un tirage aléatoire simple. (2 pts)
5. Indiquez comment tirer les élèves au sort dans chaque niveau. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des jardins familiaux de la Vallée Verte (fictive) compte 615 adhérents. Elle souhaite interroger 123 adhérents sur leur consommation de légumes. Dans un second temps, la mairie veut interroger 120 habitants du quartier voisin, sans liste disponible.

Document 1 – Structure de la population du quartier (données fictives)

Femmes : 54 % ; hommes : 46 %. Moins de 30 ans : 22 % ; 30 à 59 ans : 50 % ; 60 ans et plus : 28 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage pour les adhérents. Le premier numéro tiré au sort est 3 : donnez les quatre premiers numéros tirés et le dernier. (3 pts)
2. Indiquez une condition pour que ce tirage systématique ne soit pas biaisé. (1 pt)
3. Pour les 120 habitants, calculez les quotas par sexe et par âge. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les quotas ne sont pas une méthode probabiliste et citez un risque. (2 pts)
5. Proposez une précaution pour limiter ce risque. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire a été menée auprès de 185 agents tirés au sort dans une collectivité territoriale (fictive). 74 agents déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine. Un collègue a mené la même enquête dans un service de 60 agents et trouve 24 agents dans ce cas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'agents qui sautent le déjeuner dans chaque enquête. (1 pt)
2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % de chaque pourcentage, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Comparez les deux intervalles et expliquez l'effet de la taille de l'échantillon. (2 pts)
4. Le directeur affirme : « 40 % des agents de la collectivité sautent le déjeuner. » Reformulez correctement. (2 pts)
5. Indiquez une condition pour que cet intervalle de confiance ait un sens. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La même collectivité compte 1 150 agents. Avant une nouvelle enquête, le service de prévention vous demande combien d'agents il faut interroger pour estimer, à ± 5 points près, la proportion d'agents qui sautent le déjeuner. Une enquête nationale fictive suggère une proportion voisine de 30 %. Le taux de réponse attendu est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire avec p = 0,30, sans correction. (3 pts)
2. Appliquez la correction pour population finie. (3 pts)
3. Calculez le nombre d'agents à solliciter en tenant compte du taux de réponse. (2 pts)
4. Refaites les calculs 1 et 2 avec p = 0,5 et expliquez quand on choisit cette valeur. (3 pts)
5. Indiquez ce que vous feriez si le service ne peut organiser que 150 questionnaires. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un bailleur social (fictif) gère 1 860 logements répartis dans 23 résidences d'une agglomération. Il souhaite connaître l'équipement de cuisine et les habitudes de courses des locataires avant de financer des ateliers. Vous disposez de quatre jours de terrain avec deux médiatrices. La liste des locataires ne peut pas vous être transmise (protection des données) ; seule la liste des résidences et de leur nombre de logements est disponible.

Document 1 – Contraintes et informations

- Objectif : environ 250 questionnaires remplis.
- Taux de réponse attendu en porte-à-porte avec médiatrice : 55 %.
- Les résidences sont de tailles différentes (de 32 à 140 logements) et situées dans trois secteurs (centre, est, ouest).
- Les médiatrices parlent arabe, turc et anglais ; une partie des locataires ne lit pas le français.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple des locataires n'est pas possible ici. (2 pts)
2. Calculez le nombre de logements à solliciter et le nombre de résidences à tirer au sort, sachant qu'une résidence compte en moyenne 1 860 / 23 logements. (4 pts)
3. Proposez une méthode par grappes stratifiée par secteur et décrivez le tirage. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon par grappes est moins précis qu'un échantillon aléatoire simple de même taille. (2 pts)
5. Présentez deux précautions éthiques et pratiques liées au porte-à-porte. (2 pts)
6. Rédigez la phrase de méthode du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 7.19

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 même chance pour chacun ; liste complète ; 3 Systématique ; 4 une personne toutes les k sur la liste ; 5 Stratifié ; 6 tirage dans chaque groupe, selon son poids ; 7 Par grappes ; 8 groupes entiers tirés au sort ; 9 Par quotas ; 10 reproduit la structure connue de la population ; 11 De convenance ; 12 personnes disponibles : risque de biais de sélection ; 13 Base de sondage = liste complète de la population, nécessaire au tirage au sort.
2. Population : l'ensemble des personnes que l'on veut décrire. Échantillon : la partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : rapport entre la taille de l'échantillon et celle de la population (n / N).
3. a) Par grappes ; b) de convenance ; c) systématique (pas de 10) ; d) par quotas.

Corrigé – Exercice 7.20

1. Taux de sondage : 180 / 864 = **0,2083** (20,8 %).
2. CAP 1re année : 156 × 0,2083 = **32,5** ; CAP 2e année : 132 × 0,2083 = **27,5** ; seconde : 214 × 0,2083 = **44,58** ; première : 190 × 0,2083 = **39,58** ; terminale : 172 × 0,2083 = **35,83** (calculs avec 180 / 864 non arrondi).
3. Entiers inférieurs : 32 + 27 + 44 + 39 + 35 = 177 ; il manque 3 élèves. Plus grandes parties décimales : terminale (0,83), seconde (0,58), première (0,58). Répartition : **32, 27, 45, 40, 36**, soit 180 élèves.
4. La stratification garantit que chaque niveau est représenté selon son poids, même les petits niveaux ; un tirage simple pourrait, par hasard, sous-représenter un niveau. Elle permet aussi des résultats par niveau et améliore un peu la précision.
5. Dans chaque niveau, à partir de la liste des élèves : tirage aléatoire (tableur, fonction ALEA) ou tirage systématique avec un point de départ tiré au sort.

Corrigé – Exercice 7.21

1. Pas : k = 615 / 123 = **5**. Numéros : 3, 8, 13, 18… Dernier : 3 + 5 × 122 = **613**.
2. La liste ne doit pas suivre un ordre périodique lié au sujet de l'enquête (par exemple, une liste classée par parcelle où chaque 5e parcelle serait la plus grande) ; on utilise de préférence une liste alphabétique.
3. Femmes : 0,54 × 120 = 64,8, soit **65** ; hommes : 120 − 65 = **55**. Moins de 30 ans : 0,22 × 120 = 26,4, soit **26** ; 30 à 59 ans : 0,50 × 120 = **60** ; 60 ans et plus : 0,28 × 120 = 33,6, soit **34** ; total 26 + 60 + 34 = 120.
4. Les personnes ne sont pas tirées au sort : c'est l'enquêteur qui les choisit dans chaque case. On ne peut donc pas calculer rigoureusement une marge d'erreur. Risque : interroger les personnes les plus disponibles ou les plus faciles à aborder (biais de sélection), par exemple uniquement celles qui sont dehors en journée.
5. Diversifier les lieux et les horaires de passation (marché, sortie d'école, centre social, soirée, samedi) et décrire honnêtement la méthode dans le dossier.

Corrigé – Exercice 7.22

1. Collectivité : 74 / 185 = **40,0 %** ; service : 24 / 60 = **40,0 %**.
2. Collectivité : p × (1 − p) = 0,40 × 0,60 = 0,24 ; 0,24 / 185 = 0,001297 ; √ = 0,0360 ; × 1,96 = **0,071**, soit **± 7,1 points** ; IC : **[32,9 % ; 47,1 %]**. Service : 0,24 / 60 = 0,004 ; √ = 0,0632 ; × 1,96 = **0,124**, soit **± 12,4 points** ; IC : **[27,6 % ; 52,4 %]**.
3. Les deux enquêtes donnent le même pourcentage, mais l'intervalle du service est presque deux fois plus large. La marge d'erreur diminue quand la taille de l'échantillon augmente, comme la racine carrée de n : il faut multiplier n par 4 pour diviser la marge par 2.

4. « Selon notre enquête auprès de 185 agents tirés au sort (date), 40 % déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine ; dans l'ensemble de la collectivité, cette proportion se situe probablement entre 33 % et 47 %. »

5. L'échantillon doit être tiré au hasard dans la population ; sinon, l'intervalle ne mesure pas les biais (sélection, non-réponse). Il faut aussi que les réponses soient indépendantes et que l'effectif soit suffisant.

Corrigé – Exercice 7.23

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 agents**.

2. $n' = 323 / (1 + 322 / 1\,150) = 323 / 1{,}280 =$ **252,3**, soit **253 agents**.

3. 253 / 0,70 = **361,4**, soit **362 agents** à solliciter.

4. $n = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0025 =$ **384,2**, soit **385** ; $n' = 385 / (1 + 384 / 1\,150) = 385 / 1{,}334 =$ **288,6**, soit **289 agents**. On prend p = 0,5 quand on n'a aucune estimation préalable : c'est la valeur qui donne la plus grande taille, donc la plus prudente.

5. Accepter une marge plus large et la calculer (avec 150 réponses et p = 0,30 : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}21 / 150)}$ = environ ± 7,3 points), ou cibler une population plus petite et le dire ; ne jamais annoncer une précision qu'on n'a pas.

Corrigé – Exercice 7.24

1. Il n'existe pas de base de sondage des locataires accessible (protection des données) : on ne peut pas donner à chaque locataire la même chance d'être tiré.

2. Logements à solliciter : 250 / 0,55 = 454,5, soit **455 logements**. Taille moyenne d'une résidence : 1 860 / 23 = **80,9**, soit environ 81 logements. Nombre de résidences : 455 / 81 = 5,6, soit **6 résidences** (6 × 81 = 486 logements, soit environ 267 questionnaires attendus).

3. Grappes stratifiées : on classe les 23 résidences par secteur (centre, est, ouest) et l'on tire au sort deux résidences dans chaque secteur (tirage proportionnel au nombre de logements si possible). Dans chaque résidence tirée, on sollicite tous les logements, en passant à des horaires variés (fin d'après-midi, samedi) et en revenant une seconde fois chez les absents.

4. Les personnes d'une même résidence se ressemblent (même quartier, même âge du bâti, mêmes commerces) : interroger tout un immeuble apporte moins d'informations nouvelles que des personnes dispersées. C'est l'effet de grappe : la précision réelle est plus faible que celle calculée avec la formule simple.

5. Information préalable des locataires par affichage et par le gardien ; passage en binôme, carte professionnelle visible ; participation libre et anonyme, sans entrer dans le logement si la personne ne le souhaite pas ; questionnaire proposé à l'oral dans la langue de la personne ; aucune information transmise au bailleur sur un locataire identifiable.

6. Exemple : « L'enquête a été menée en porte-à-porte du … au …, dans 6 résidences tirées au sort à raison de deux par secteur (échantillonnage par grappes stratifié), auprès de tous les logements de ces résidences ; … questionnaires ont été remplis sur 486 logements sollicités (… %). »

Partie 5 – Poser le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des besoins selon Bradshaw et vérifier un besoin par la triangulation.
- Construire un arbre à problèmes à partir de faits et formuler un problème central correct.
- Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire avec des indicateurs chiffrés.
- Confronter des sources qui semblent se contredire.
- Mesurer des inégalités sociales de santé (écart absolu, rapport, gradient).
- Rédiger la partie « diagnostic » d'un dossier.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Besoins (Bradshaw, 1972) : normatif (défini par des experts au regard d'une norme), ressenti (perçu par les personnes), exprimé (devenu demande), comparatif (écart avec une population de référence). Un besoin confirmé par plusieurs types est plus solide (triangulation).
- Problème central : situation négative, observable et mesurable, jamais l'absence d'une solution (« il n'y a pas d'atelier » n'est pas un problème).
- Arbre à problèmes : causes (avec des faits) → problème central → conséquences.
- Environnement alimentaire : densité de commerces (pour 1 000 habitants), indice d'environnement favorable = commerces favorables / (favorables + défavorables) × 100, distance au commerce de fruits et légumes, prix d'un panier de référence. Désert alimentaire : accès difficile ; marais alimentaire : offre abondante mais surtout défavorable.
- Inégalités sociales de santé : écart absolu (en points) et rapport entre groupes extrêmes ; gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : des actions pour tous, d'intensité proportionnée aux besoins.

Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous réalisez le diagnostic d'un projet sur l'alimentation des enfants accueillis dans un centre de loisirs intercommunal (fictif) pendant les vacances. Vous avez réuni plusieurs constats.

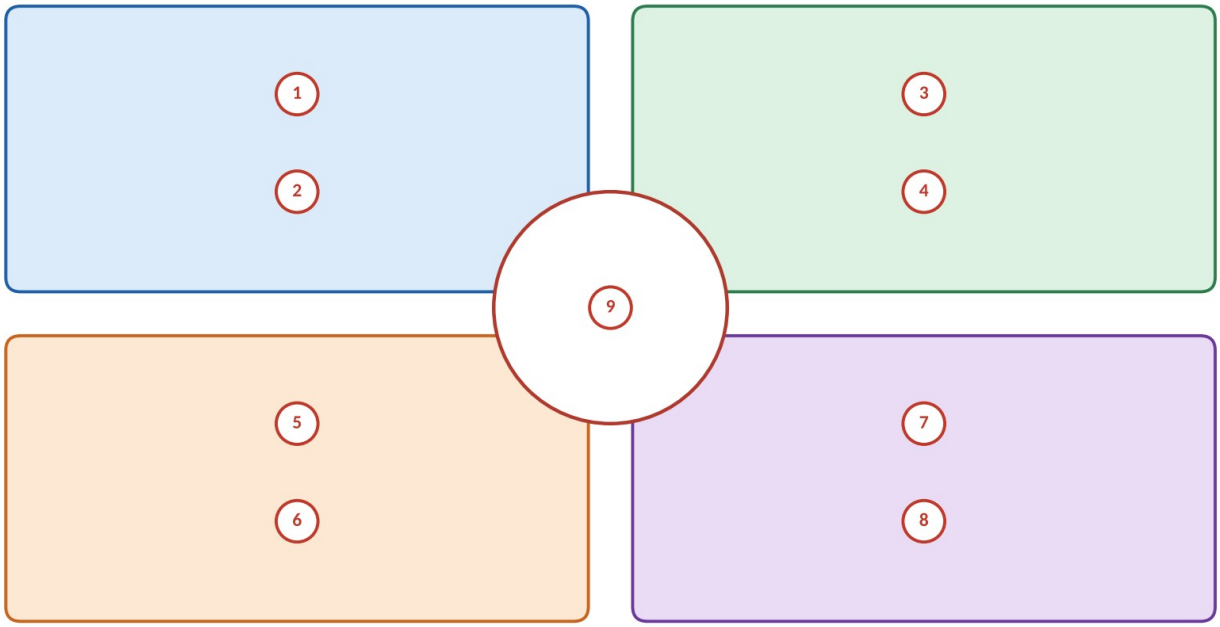


Figure 7.7 – Document 1 – Les besoins selon Bradshaw (schéma à légender)

Document 2 – Huit constats

a) Le goûter servi contient un produit sucré chaque jour, alors que les recommandations pour la restauration collective en limitent la fréquence.

b) 14 familles ont écrit à la mairie pour demander des goûters « plus sains ».

c) Les animateurs disent : « Les enfants ont faim à 16 h, le goûter ne tient pas. »

d) Dans ce centre, 19 % des enfants boivent de l'eau au goûter, contre 54 % dans les centres du département ayant adopté une charte.

e) Des enfants disent : « On aimerait des fruits coupés. »

f) Le médecin de PMI rappelle que l'eau est la seule boisson recommandée à volonté.

g) Une liste d'attente de 22 enfants existe pour l'atelier « cuisine des petits chefs ».

h) Le coût du goûter est de 0,42 € par enfant, contre 0,55 € en moyenne dans les centres voisins.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Classez les huit constats du document 2 selon le type de besoin. (4 pts)
3. Indiquez le besoin le mieux confirmé par la triangulation et justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le village de Montclar-sur-Aune (fictif, 740 habitants), la dernière épicerie a fermé. Le CCAS a interrogé 41 habitants de 70 ans et plus vivant seuls. Vous devez construire l'arbre à problèmes.

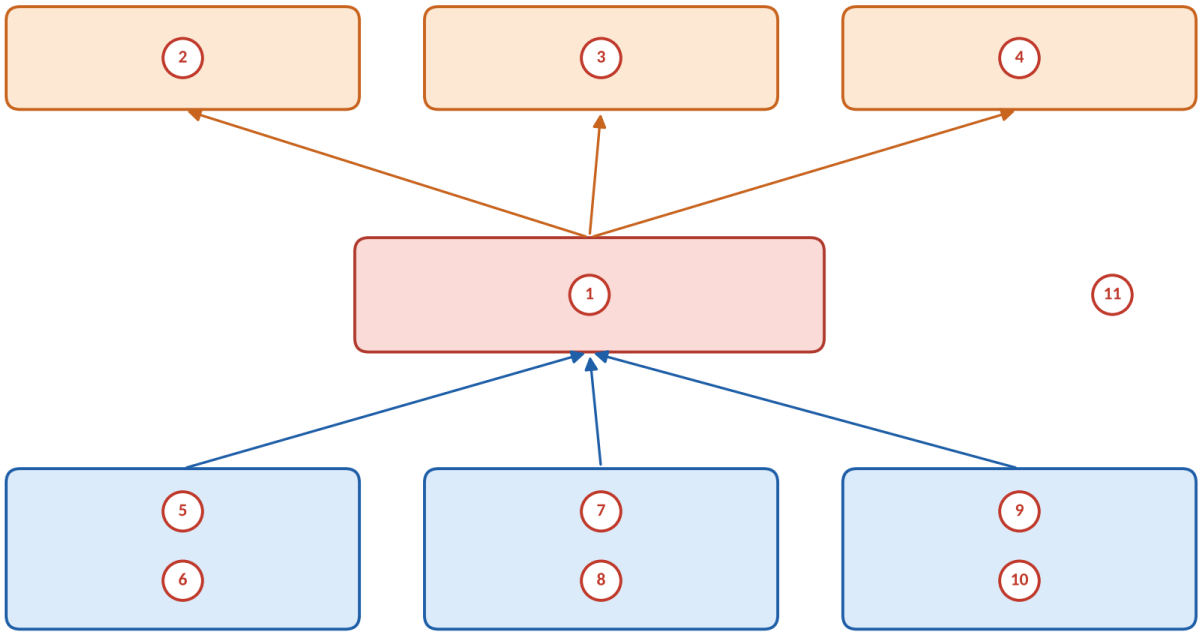


Figure 7.8 – Document 1 – L'arbre à problèmes (schéma à légender)

Document 2 – Résultats et notes (données fictives, octobre 2026)

- 25 personnes sur 41 mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour.
- 17 n'ont plus de voiture ; le bus passe deux fois par semaine.
- 22 disent : « Cuisiner pour soi seul, ça ne vaut pas la peine. »
- 9 ont des difficultés pour mâcher.
- 12 ont perdu du poids sans le vouloir depuis un an, selon leurs déclarations.
- 6 ont chuté dans l'année.
- Le portage de repas coûte 9,20 € par repas ; 5 personnes l'utilisent.
- Le marché du bourg voisin a lieu le jeudi matin.
- 15 personnes disent se sentir seules « souvent » ou « toujours ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (3 pts)
2. Formulez le problème central avec un fait chiffré. (2 pts)
3. Construisez l'arbre à problèmes : au moins quatre causes et trois conséquences tirées du document 2, avec leur pourcentage. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi « il n'y a pas d'épicerie » n'est pas un bon problème central, et pourquoi c'est pourtant une cause importante. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Gare de Saint-Ferlac (fictif, 5 600 habitants) est souvent décrit comme « bien commerçant ». Vous réalisez un repérage dans un rayon de 800 m autour du centre social.

Document 1 – Repérage (données fictives, octobre 2026)

- Commerces proposant des produits frais et des produits de base : une supérette, un primeur, un marché le mercredi.
- Commerces proposant surtout des produits peu favorables à la santé : six restaurants rapides, deux boulangeries spécialisées dans le snacking, deux épiceries de nuit (confiseries, boissons, alcool).
- Un ménage type du quartier (deux personnes) déclare un budget alimentaire de 180 € par mois.
- Le panier de huit produits de base relevé à la supérette coûte 18,05 € ; le même panier coûte 12,85 € au supermarché, à 6 km.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice d'environnement favorable, la densité de commerces pour 1 000 habitants et le rapport entre restaurants rapides et commerces favorables. (4 pts)

2. Indiquez si le quartier relève d'un désert ou d'un marais alimentaire. Justifiez. (2 pts)

3. Calculez le budget alimentaire du ménage par personne et par jour, et la part de ce budget mensuel représentée par un seul panier de base à la supérette et au supermarché. (3 pts)

4. Présentez deux limites de ce repérage. (1 pt)

5. Proposez deux actions sur l'environnement, et non sur les seuls comportements. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cité scolaire (fictive), vous cherchez à savoir si les collégiens mangent les légumes servis au restaurant scolaire. Trois sources donnent des réponses différentes.

Document 1 – Trois sources (données fictives, novembre 2026)

- Questionnaire rempli en classe par 212 élèves : 153 déclarent « manger les légumes servis le midi presque tous les jours ».
- Observation des plateaux au retour, sur quatre jours, 600 plateaux : la portion de légumes est laissée entière ou presque sur 342 plateaux.
- Entretien avec le chef : « Les légumes partent à la poubelle, sauf les frites et le maïs. Les élèves ont 25 minutes pour tout faire. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages des deux premières sources. (2 pts)
2. Expliquez l'écart entre la déclaration et l'observation par au moins deux biais ou différences de méthode. (4 pts)
3. Indiquez ce que l'entretien apporte et ses limites. (2 pts)
4. Rédigez la conclusion du diagnostic sur ce point, en trois lignes, en croisant les trois sources. (3 pts)
5. Proposez une quatrième source pour compléter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de santé (fictif) publie la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise, selon le niveau de revenu de la commune de l'école, classé en cinq groupes de même taille (quintiles). Le conseil départemental veut cibler les communes les plus pauvres.

Document 1 – Surpoids des enfants de grande section selon le quintile de revenu (données fictives, années scolaires 2023 à 2025)

Quintile de revenu de la commune	Q1 (plus pauvres)	Q2	Q3	Q4	Q5 (plus aisées)
Surpoids, obésité comprise	21,4 %	18,0 %	15,2 %	12,6 %	9,8 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart absolu et le rapport entre Q1 et Q5. (2 pts)
2. Décrivez la forme des résultats et nommez-la. (2 pts)
3. Calculez la moyenne simple des cinq quintiles. Combien de quintiles sont au-dessus et combien au-dessous de cette moyenne ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une action réservée au seul quintile Q1 ne suffirait pas, avec le principe de l'universalisme proportionné. (4 pts)
5. Proposez une façon d'appliquer ce principe à un programme d'ateliers dans les écoles du département. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le chantier d'insertion maraîcher « Les Jardins du Pont-Vieux » (fictif) emploie 24 salariés en contrat d'insertion. Ils cultivent des légumes biologiques vendus en paniers à des adhérents. L'encadrante technique remarque des coups de fatigue en fin de matinée et vous demande un diagnostic.

Document 1 – Résultats d'entretiens individuels courts (données fictives, octobre 2026, 24 salariés sur 24)

- 15 arrivent au travail sans avoir rien mangé.
- 11 n'ont pas de cuisine équipée chez eux (hébergement, chambre, foyer).
- 9 disposent de moins de 5 € par jour pour se nourrir.
- 6 mangent des légumes tous les jours.
- 18 aimeraient pouvoir emporter des légumes du chantier.
- Les légumes non calibrés (environ 40 kg par semaine) sont compostés.
- Une salle de pause avec réfrigérateur et four à micro-ondes existe ; le déjeuner est pris sur place, apporté par chacun.
- Paroles : « Je cultive des courgettes toute la journée, mais je n'en mange jamais » ; « Le matin, je n'ai pas le temps, le bus est à 6 h 40 ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages utiles. (3 pts)
2. Repérez le paradoxe de cette situation. (2 pts)
3. Classez les besoins selon Bradshaw. (3 pts)
4. Rédigez le diagnostic en dix lignes environ : problème central, causes principales, conséquences, ressources, en restant prudent sur les liens de cause à effet. (6 pts)
5. Proposez deux pistes d'action qui découlent directement du diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 7.25

1. Légendes : 1 Besoin normatif ; 2 écart à une norme fixée par des experts ; 3 Besoin ressenti ; 4 manque perçu par les personnes ; 5 Besoin exprimé ; 6 besoin ressenti devenu demande ; 7 Besoin comparatif ; 8 écart avec une population de référence ; 9 Triangulation : besoin confirmé par plusieurs regards.
2. Normatif : a), f). Ressenti : c) (ressenti par les professionnels), e). Exprimé : b), g). Comparatif : d), h).
3. Le besoin d'un goûter plus favorable à la santé (moins de produits sucrés, plus de fruits et d'eau) est confirmé par les quatre regards : la norme (a, f), le ressenti des enfants et des animateurs (c, e), la demande des familles (b) et la comparaison avec les autres centres (d). C'est le besoin le plus solide.

Corrigé – Exercice 7.26

1. Légendes : 1 Problème central : situation négative, observable et mesurable ; 2 Conséquences sur la santé ; 3 Conséquences sociales ; 4 Conséquences économiques ; 5 Causes individuelles ; 6 connaissances, compétences, goûts ; 7 Causes environnementales ; 8 offre, prix, accès, équipement ; 9 Causes sociales et organisationnelles ; 10 horaires, isolement, normes ; 11 chaque cause appuyée par un fait chiffré.
2. Exemple : « Les personnes de 70 ans et plus vivant seules à Montclar-sur-Aune ont une alimentation insuffisante en protéines : 25 sur 41 (61,0 %) mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. »
3. Causes : absence d'épicerie et transports limités (17 sur 41 sans voiture, soit 41,5 % ; bus deux fois par semaine) ; perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 sur 41, soit 53,7 %) ; difficultés de mastication (9 sur 41, soit 22,0 %) ; isolement (15 sur 41, soit 36,6 %) ; coût du portage (9,20 € le repas, utilisé par 5 personnes seulement). Conséquences : perte de poids involontaire (12 sur 41, soit 29,3 %) et risque de dénutrition ; chutes (6 sur 41, soit 14,6 %) et perte d'autonomie ; isolement renforcé ; dépendance accrue aux aides et coûts de soins.
4. « Il n'y a pas d'épicerie » décrit l'absence d'une solution, pas l'état du public ; un problème central doit porter sur la situation des personnes (leur alimentation, leur santé), pour laquelle plusieurs solutions sont possibles. La fermeture de l'épicerie reste une cause environnementale majeure : elle limite l'accès aux produits frais et rend les personnes sans voiture dépendantes du bus ou de l'entourage.

Corrigé – Exercice 7.27

1. Commerces favorables : 3 ; défavorables : 6 + 2 + 2 = 10 ; total : 13. Indice d'environnement favorable : 3 / 13 × 100 = **23,1** (sur 100). Densité : 13 / 5 600 × 1 000 = **2,32 commerces pour 1 000 habitants**. Rapport restaurants rapides / commerces favorables : 6 / 3 = **2,0**.
2. Il s'agit d'un **marais alimentaire** : l'offre est abondante (le quartier est « bien commerçant »), mais les commerces défavorables sont plus de trois fois plus nombreux que les commerces favorables (10 contre 3). Ce n'est pas un désert, puisque des produits frais existent à proximité.
3. Budget : 180 / 2 / 30 = **3,00 € par personne et par jour**. Un panier de base représente 18,05 / 180 × 100 = **10,0 %** du budget mensuel à la supérette et 12,85 / 180 × 100 = **7,1 %** au supermarché. Le prix de l'offre de proximité pèse lourdement sur un budget déjà serré.
4. Le repérage ne compte que le nombre de commerces, pas leur taille ni les produits réellement achetés ; c'est un instantané (horaires, saison) ; le marché n'a lieu qu'une fois par semaine ; le rayon de 800 m ne correspond pas forcément aux trajets des habitants.
5. Exemples : proposer à la mairie un deuxième marché, le samedi, ou un étal de fruits et légumes à prix solidaires ; négocier avec la supérette un rayon de produits de base à prix maîtrisés ; mettre en place une commande groupée mensuelle au supermarché ; plaider auprès de la commune pour limiter les nouveaux restaurants rapides près des écoles (plan local d'urbanisme).

Corrigé – Exercice 7.28

1. Questionnaire : 153 / 212 × 100 = **72,2 %** des élèves déclarent manger les légumes presque tous les jours. Observation : 342 / 600 × 100 = **57,0 %** des plateaux reviennent avec la portion de légumes entière ou presque.
2. Désirabilité sociale : en classe, devant un adulte, les élèves déclarent ce qui semble « bien ». Différence de mesure : le questionnaire porte sur l'élève, l'observation porte sur le plateau (un élève peut manger les frites mais pas les haricots) ; « presque tous les jours » est vague ; les jours observés ne sont peut-être pas représentatifs (menu, météo). Biais de mémoire possible. Il n'y a donc pas forcément contradiction : les deux sources ne mesurent pas exactement la même chose.
3. L'entretien apporte une explication (types de légumes appréciés ou non, temps de repas de 25 minutes) et le point de vue d'un professionnel de terrain. Limites : c'est un seul avis, général (« les légumes partent à la poubelle »), qui peut être influencé par la lassitude ou la défense de son travail.
4. Exemple : « Les élèves déclarent majoritairement manger les légumes (72 %), mais l'observation montre que plus de la moitié des portions reviennent intactes (57 % des plateaux), surtout pour les légumes autres que les frites et le maïs selon le chef. La consommation réelle de légumes au restaurant scolaire est donc probablement faible, dans un temps de repas court. »
5. Exemples : la pesée des restes par catégorie de plat sur une semaine (gaspillage) ; un groupe de parole avec des élèves ; l'analyse des menus (fréquence et types de légumes, préparation) ; la mesure du temps réellement passé à table.

Corrigé – Exercice 7.29

1. Écart absolu : 21,4 − 9,8 = **11,6 points**. Rapport : 21,4 / 9,8 = **2,18** : le surpoids est un peu plus de deux fois plus fréquent dans les communes les plus pauvres que dans les plus aisées.
2. La fréquence du surpoids diminue régulièrement d'un quintile à l'autre, du plus pauvre au plus aisé : c'est un **gradient social**. Il ne s'agit pas d'un problème limité aux plus pauvres.
3. Moyenne simple : (21,4 + 18,0 + 15,2 + 12,6 + 9,8) / 5 = 77,0 / 5 = **15,4 %**. Deux quintiles sont au-dessus (Q1, Q2), trois au-dessous (Q3, Q4, Q5), dont Q3 très proche de la moyenne.
4. Le gradient montre que le risque augmente à chaque échelon : les quintiles Q2 et Q3 ont aussi des fréquences élevées (18,0 % et 15,2 %) et rassemblent beaucoup d'enfants. Une action réservée à Q1 laisserait de côté la majorité des enfants concernés et pourrait stigmatiser les communes ciblées. L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) propose des actions pour tous, avec une intensité et des moyens proportionnés au niveau de besoin, pour réduire le gradient sans abandonner personne.
5. Exemple : proposer à toutes les écoles un socle commun (deux ateliers par classe et un kit pour les familles), renforcé dans les écoles des quintiles Q1 et Q2 (cycle de six ateliers, ateliers parents-enfants, goûters partagés, interventions de la diététicienne), avec une évaluation qui suit l'évolution de l'écart entre quintiles.

Corrigé – Exercice 7.30

1. Sans rien avoir mangé : 15 / 24 = **62,5 %**. Sans cuisine équipée : 11 / 24 = **45,8 %**. Moins de 5 € par jour : 9 / 24 = **37,5 %**. Légumes tous les jours : 6 / 24 = **25,0 %**. Souhaitent emporter des légumes : 18 / 24 = **75,0 %**. (Avec 24 personnes, on peut donner les deux formes : « 15 sur 24 ».)
2. Les salariés produisent chaque semaine des légumes, dont environ 40 kg sont compostés faute de calibre, mais seuls 6 sur 24 en mangent tous les jours : l'offre est sur place, mais elle n'arrive pas dans leur assiette.
3. Normatif : 18 salariés sur 24 ne mangent pas de légumes tous les jours, alors que les repères recommandent au moins cinq fruits et légumes par jour ; 15 sur 24 commencent leur journée de travail physique à jeun. Ressenti : fatigue observée par l'encadrante ; « je n'en mange jamais ». Exprimé : 18 sur 24 demandent à emporter des légumes. Comparatif : non disponible ici (on pourrait comparer avec

d'autres chantiers ou avec les données nationales).

4. Exemple : « Les salariés du chantier d'insertion ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail : 15 sur 24 arrivent sans avoir rien mangé et seuls 6 sur 24 mangent des légumes tous les jours, alors qu'ils produisent des légumes biologiques dont une partie est compostée. Plusieurs causes se cumulent : des horaires de transport très matinaux, l'absence de cuisine équipée chez près de la moitié des salariés (11 sur 24), un budget alimentaire très faible pour plus d'un tiers (9 sur 24) et l'absence d'organisation pour utiliser les légumes non calibrés. Les conséquences observées sont des coups de fatigue en fin de matinée, qui peuvent gêner le travail physique et la sécurité ; les liens précis restent à confirmer. Le chantier dispose de ressources importantes : la production de légumes, une salle de pause équipée d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes, et une forte demande des salariés. »

5. Exemples : organiser une collation partagée à l'arrivée (pain, fruits, laitages) avec un budget dédié ; distribuer chaque semaine les légumes non calibrés, accompagnés de recettes réalisables au four à micro-ondes ou avec une plaque ; animer quelques ateliers de cuisine dans la salle de pause.

Partie 6 – Définir les priorités

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser des critères explicites pour choisir des priorités.
- Calculer un score de priorité de Hanlon et appliquer le test PEARL.
- Animer et dépouiller une technique du groupe nominal.
- Choisir une méthode participative adaptée au public.
- Construire une matrice FFOM croisée et arbitrer en comité de pilotage.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Critères de priorité : ampleur, gravité, efficacité des interventions, faisabilité, acceptabilité, cohérence avec les politiques (PNNS, PRS, CLS), équité.
- Méthode de Hanlon (version du cours) : A = ampleur, B = gravité, C = efficacité, notés de 0 à 10 ; score = (A + 2B) × C / 3, sur 100 au plus.
- Test PEARL : Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; chaque critère vaut 1 ou 0 ; un seul 0 écarte le problème, quel que soit son score.
- Un problème écarté n'est pas abandonné : on oriente vers un partenaire, on transmet au CLS, on fait du plaidoyer.
- Technique du groupe nominal : production individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel pondéré, dépouillement collectif.
- Matrice FFOM croisée : forces × opportunités (stratégie offensive) ; faiblesses × opportunités (amélioration) ; forces × menaces (défensive) ; faiblesses × menaces (survie).

Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de comité de pilotage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), chacun défend « son » problème. Vous notez les arguments entendus.

Document 1 – Huit arguments entendus

a) « Ce problème touche un patient sur trois. »

b) « Il entraîne des hospitalisations évitables. »

c) « Des actions de ce type ont fait leurs preuves ailleurs. »

d) « Nous avons la salle, l'infirmière et le temps pour le faire. »

e) « Les patients nous le demandent depuis deux ans. »

f) « C'est un axe du projet régional de santé, avec un appel à projets. »

g) « Ce sont les patients les plus précaires qui sont le plus touchés. »

h) « Il faut agir vite : la situation se dégrade chaque mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Citez les sept critères de priorité et la question associée à chacun. (4 pts)

2. Associez chaque argument du document 1 à un critère. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi le jury attend des critères explicites plutôt qu'un choix « au feeling ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Rocheval (fictive), le groupe de travail « nutrition » a noté cinq problèmes issus du diagnostic.

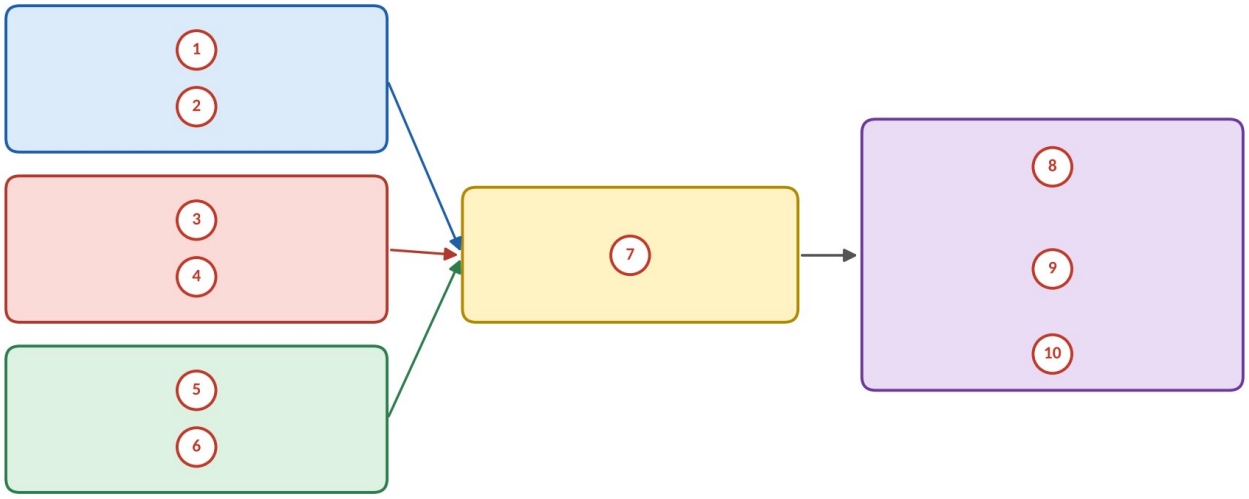


Figure 7.9 – Document 1 – Hiérarchiser les problèmes : score de Hanlon et test PEARL (schéma à légender)

Document 2 – Notes attribuées par le groupe de travail (de 0 à 10)

Problème	A (ampleur)	B (gravité)	C (efficacité)
P1 – Boissons sucrées quotidiennes chez les adolescents	6	5	7
P2 – Petit déjeuner sauté par les collégiens	7	6	6
P3 – Surpoids des enfants de 6 à 11 ans	4	7	4
P4 – Faible consommation de légumes dans les familles	8	5	6
P5 – Dénutrition des aînés isolés à domicile	2	9	7

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le score de Hanlon de chaque problème, en détaillant le calcul de P5. (5 pts)
3. Classez les cinq problèmes. (1 pt)
4. Expliquez pourquoi P5 arrive en tête alors qu'il touche peu de personnes. (2 pts)
5. Indiquez la principale limite de cette méthode. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le projet de l'exercice 7.32 est porté par le service jeunesse de la ville, qui dispose d'un budget de 6 000 €, d'une animatrice et d'une diététicienne vacataire. Le groupe applique le test PEARL aux cinq problèmes.

Document 1 – Informations pour le test PEARL

- P1 : le service jeunesse peut agir dans les accueils de jeunes ; une action « eau et boissons » coûte environ 1 500 €.
- P2 : les deux collèges sont partenaires ; un petit déjeuner pédagogique par classe de 6e coûte environ 2 400 € par an.
- P3 : les parents interrogés refusent toute pesée ou action « centrée sur le poids » à l'école ; le médecin scolaire est déjà mobilisé sur ce sujet.
- P4 : les ateliers cuisine parents-enfants sont dans la mission du service jeunesse ; budget environ 3 000 €.
- P5 : les aînés ne relèvent pas du service jeunesse ; le CCAS prépare une action avec le portage de repas.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez le test PEARL aux cinq problèmes, sous forme de tableau, et justifiez chaque 0. (5 pts)

2. Indiquez les problèmes retenus et vérifiez que le budget permet de les traiter. (3 pts)

3. Expliquez ce que deviennent les problèmes écartés. (2 pts)

4. Les scores de P1, P2 et P4 sont proches. Proposez un argument complémentaire pour arbitrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez, avec le conseil citoyen du quartier des Bruyères (fictif), une technique du groupe nominal sur la question : « Que faudrait-il faire pour mieux manger dans le quartier ? ». Après la production et la clarification, il reste huit propositions. Chacun des neuf participants choisit cinq propositions et leur attribue 5, 4, 3, 2 et 1 point (5 pour sa préférée).

Document 1 – Les huit propositions

A : un marché de producteurs le samedi ; B : des ateliers cuisine parents-enfants ; C : un jardin partagé ; D : un petit déjeuner à l'école ; E : des affiches d'information ; F : un concours de recettes ; G : un livret de recettes à petit prix ; H : des séances de sport en plein air.

Document 2 – Bulletins (dans l'ordre, la proposition qui reçoit 5 points, puis 4, 3, 2 et 1)

Participant	5 points	4 points	3 points	2 points	1 point
1	A	B	D	C	E
2	B	A	E	D	G
3	A	D	B	H	C
4	B	C	A	E	F
5	D	B	A	G	H
6	A	C	D	B	E
7	H	B	D	A	C
8	G	E	D	B	A
9	F	A	H	D	B

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les cinq étapes de la technique du groupe nominal. (2,5 pts)
2. Calculez pour chaque proposition le total des points, le nombre de participants qui l'ont choisie et le nombre de premières places. Vérifiez le total général. (5 pts)
3. Établissez le classement et commentez les deux premières propositions. (2,5 pts)
4. Indiquez deux avantages de cette méthode par rapport à un débat libre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez associer le public au diagnostic dans trois situations différentes. Votre tutrice vous demande de choisir la méthode la plus adaptée à chacune.

Document 1 – Trois situations

- Situation 1 : 12 personnes âgées d'une résidence autonomie, dont plusieurs ont des troubles de la vue, souhaitent dire ce qui rend le repas agréable ou non.
- Situation 2 : 40 habitants d'un quartier et des professionnels (commerçants, travailleurs sociaux) doivent produire des idées sur l'accès aux produits frais, en une soirée.
- Situation 3 : 8 jeunes d'un dispositif d'insertion, peu à l'aise à l'écrit, doivent dire ce que représente pour eux « bien manger ».

Document 2 – Méthodes possibles

Photolangage ; world café (tables de 4 à 6 personnes, plusieurs tours, un hôte par table) ; marche exploratoire (parcours collectif du quartier avec une grille d'observation) ; groupe de parole ; technique du groupe nominal.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez une méthode pour chaque situation et justifiez par les caractéristiques du public. (6 pts)

2. Décrivez le déroulement de la méthode choisie pour la situation 2, avec la durée de chaque étape. (4 pts)

3. Indiquez deux précautions communes à toutes les méthodes participatives. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Familles en Bocage » (fictive) gère un espace de vie sociale dans une commune rurale. Le diagnostic a fait ressortir deux priorités : la faible consommation de légumes et de légumes secs, et l'isolement des familles. Le comité de pilotage doit choisir une stratégie.

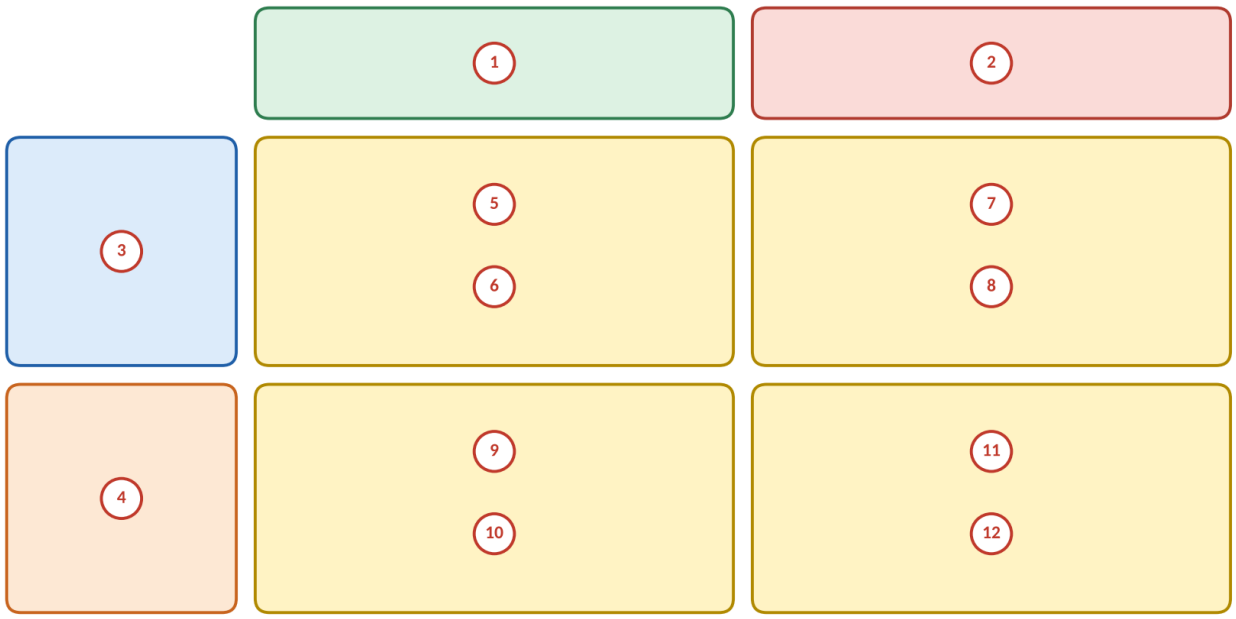


Figure 7.10 – Document 1 – La matrice FFOM croisée (schéma à légender)

Document 2 – Éléments de l'analyse FFOM

- Forces : une salle avec cuisine équipée ; deux bénévoles anciennes cuisinières ; 35 familles qui fréquentent déjà l'espace.
- Faiblesses : pas de salarié le samedi ; pas de véhicule ; peu de familles avec de jeunes enfants.
- Opportunités : appel à projets du projet alimentaire territorial (PAT) ; maraîcher bio volontaire à 3 km ; PMI qui cherche un lieu pour des ateliers.
- Menaces : hausse des prix alimentaires ; transport scolaire qui ne passe pas le mercredi ; une autre association propose des ateliers payants dans la commune voisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)

2. Construisez la matrice FFOM croisée avec une stratégie concrète dans chaque case. (6 pts)

3. Proposez au comité la stratégie principale et justifiez-la au regard des deux priorités. (3 pts)

4. Rédigez le relevé de décision du comité de pilotage en cinq lignes (décision, raisons, suite). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 7.31

1. Ampleur : combien de personnes sont concernées ? Gravité : quelles conséquences, quelle urgence ? Efficacité de l'intervention : existe-t-il des actions efficaces ? Faisabilité : la structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ? Acceptabilité : le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? Cohérence politique : le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? Équité : le projet réduit-il les inégalités ?
2. a) ampleur ; b) gravité ; c) efficacité ; d) faisabilité ; e) acceptabilité (besoin exprimé) ; f) cohérence politique ; g) équité ; h) gravité (urgence).
3. Des critères explicites rendent le choix transparent, discutable et reproductible ; ils protègent contre l'influence de la personne qui parle le plus fort ; ils permettent de justifier le projet auprès des financeurs et du jury, et de revenir sur la décision si la situation change.

Corrigé – Exercice 7.32

1. Légendes : 1 A = ampleur ; 2 nombre de personnes touchées (0 à 10) ; 3 B = gravité ; 4 conséquences, urgence (0 à 10), compte double ; 5 C = efficacité ; 6 actions efficaces disponibles (0 à 10) ; 7 Score = (A + 2B) × C / 3 ; 8 Test PEARL ; 9 Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; 10 un seul « non » écarte le problème.
2. P5 : 2B = 2 × 9 = 18 ; A + 2B = 2 + 18 = 20 ; 20 × 7 = 140 ; 140 / 3 = **46,7**. P1 : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P2 : (7 + 12) × 6 / 3 = 114 / 3 = **38,0**. P3 : (4 + 14) × 4 / 3 = 72 / 3 = **24,0**. P4 : (8 + 10) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**.
3. P5 (46,7) > P2 (38,0) > P1 (37,3) > P4 (36,0) > P3 (24,0).
4. La gravité compte double : la dénutrition des personnes âgées a des conséquences graves (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie), notée 9 sur 10, et les actions sont jugées efficaces (7). Ce poids compense la faible ampleur (2).
5. Les notes sont subjectives : elles dépendent des personnes du groupe. Leur intérêt est de rendre le raisonnement transparent ; on les justifie par les faits du diagnostic et on les attribue collectivement.

Corrigé – Exercice 7.33

1. Tableau :

Problème	P	É	A	R	L	Décision
P1	1	1	1	1	1	retenu (37,3)
P2	1	1	1	1	1	retenu (38,0)
P3	1	1	0	0	1	écarté
P4	1	1	1	1	1	retenu (36,0)
P5	0	1	1	0	1	écarté

P3 : acceptabilité 0, les parents refusent une action centrée sur le poids ; ressources 0, le sujet est déjà porté par le médecin scolaire. P5 : pertinence 0, les aînés ne relèvent pas de la mission du service jeunesse ; ressources 0, le service n'a pas les moyens d'intervenir à domicile.

2. Problèmes retenus : P2, P1 et P4. Coûts : 2 400 + 1 500 + 3 000 = **6 900 €**, ce qui dépasse le budget de 6 000 € de 900 €. Il faut soit traiter deux problèmes en totalité (par exemple P2 et P4 : 5 400 €, marge 600 €), soit combiner P1 et P2 dans une même action (petit déjeuner pédagogique avec un volet « eau et boissons »), soit chercher un cofinancement.
3. P5 est transmis au CCAS, qui prépare une action avec le portage de repas, et au CLS ; le service jeunesse peut soutenir l'action (intergénérationnel). P3 reste suivi par le médecin scolaire ; le projet n'en parle pas

sous l'angle du poids, mais les actions sur les boissons, le petit déjeuner et les légumes y contribuent indirectement.

4. Exemples : l'équité (quel problème touche le plus les jeunes des quartiers prioritaires ?) ; la demande des jeunes et des familles ; la possibilité de combiner les actions (P1 et P2 au petit déjeuner) ; l'existence d'interventions probantes répertoriées par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 7.34

1. Production individuelle et silencieuse des idées ; tour de table où chacun énonce une idée à la fois, notée au tableau sans discussion ; clarification et regroupement des idées ; vote individuel et pondéré ; dépouillement collectif et discussion du résultat.

2. A : 5 + 4 + 5 + 3 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4 = **32 points**, 9 participants, 3 premières places. B : 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 = **30 points**, 9 participants, 2 premières places. C : 2 + 1 + 4 + 4 + 1 = **12 points**, 5 participants, aucune première place. D : 3 + 2 + 4 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 = **25 points**, 8 participants, 1 première place. E : 1 + 3 + 2 + 1 + 4 = **11 points**, 5 participants. F : 1 + 5 = **6 points**, 2 participants, 1 première place. G : 1 + 2 + 5 = **8 points**, 3 participants, 1 première place. H : 2 + 1 + 5 + 3 = **11 points**, 4 participants, 1 première place. Total : 32 + 30 + 12 + 25 + 11 + 6 + 8 + 11 = **135 points**, égal à 9 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 9 × 15 = 135.

3. Classement : A (32), B (30), D (25), C (12), E et H (11), G (8), F (6). Le marché de producteurs et les ateliers parents-enfants sont choisis par les neuf participants et arrivent nettement en tête : ils font consensus. Le petit déjeuner à l'école suit (25 points, 8 participants). Les autres propositions sont soutenues par une minorité, parfois avec conviction (F, G et H ont chacune une première place).

4. Chacun s'exprime, y compris les personnes timides, et les idées ne sont pas captées par quelques participants ; le résultat est chiffré, visible et accepté par le groupe ; la méthode est rapide et produit une liste hiérarchisée.

Corrigé – Exercice 7.35

1. Situation 1 : groupe de parole en petit comité, animé à l'oral, éventuellement autour d'un repas ou d'objets à toucher et à sentir ; le photolangage est peu adapté aux troubles de la vue. Situation 2 : world café, qui permet de faire travailler 40 personnes en petits groupes, de croiser les regards des habitants et des professionnels et de produire beaucoup d'idées en une soirée. Situation 3 : photolangage, qui passe par l'image et la parole et non par l'écrit ; il facilite l'expression des représentations.

2. World café (2 h) : accueil, présentation de la question et des règles (10 min) ; trois tours de 20 minutes à des tables de 5 ou 6 personnes, sur trois sous-questions (où acheter ? à quel prix ? comment s'y rendre ?), avec un hôte qui reste à sa table et résume le tour précédent aux nouveaux arrivants (60 min) ; restitution des hôtes en grand groupe (20 min) ; vote par gommettes sur les idées à approfondir (15 min) ; conclusion et suite donnée (15 min).

3. Expliquer le but, la durée et l'usage des résultats ; garantir la liberté de participer et la confidentialité des propos ; adapter le langage et le support ; restituer les résultats aux participants ; ne pas promettre ce que la structure ne pourra pas faire.

Corrigé – Exercice 7.36

1. Légendes : 1 Opportunités (externes) ; 2 Menaces (externes) ; 3 Forces (internes) ; 4 Faiblesses (internes) ; 5 Stratégie offensive ; 6 utiliser les forces pour saisir les opportunités ; 7 Stratégie défensive ; 8 utiliser les forces pour limiter les menaces ; 9 Stratégie d'amélioration ; 10 saisir les opportunités pour corriger les faiblesses ; 11 Stratégie de survie ; 12 réduire la vulnérabilité face aux menaces.

2. Offensive (forces × opportunités) : répondre à l'appel à projets du PAT avec des ateliers cuisine de légumes et légumes secs dans la cuisine équipée, animés par les bénévoles, avec les légumes du maraîcher. Amélioration (faiblesses × opportunités) : accueillir les ateliers de la PMI pour toucher les familles avec de

jeunes enfants ; financer par le PAT un temps de salarié le samedi. Défensive (forces × menaces) : proposer des recettes très économiques face à la hausse des prix ; garder des ateliers gratuits, différents de l'offre payante voisine. Survie (faiblesses × menaces) : organiser un covoiturage entre familles pour les ateliers du mercredi ; diversifier les financeurs pour ne pas dépendre d'un seul appel à projets.

3. Stratégie principale : l'offensive, complétée par l'amélioration. Elle répond aux deux priorités en même temps : les ateliers cuisine collectifs augmentent les compétences autour des légumes et légumes secs et créent du lien entre familles (isolement). Elle s'appuie sur les forces existantes et sur un financement disponible, et le partenariat avec la PMI corrige la faiblesse principale (peu de jeunes familles).

4. Exemple : « Le comité de pilotage du [date] décide de déposer un projet à l'appel à projets du PAT : un cycle d'ateliers cuisine “légumes et légumes secs” dans la salle de l'espace de vie sociale, avec le maraîcher partenaire et la PMI. Ce choix répond aux deux priorités du diagnostic et s'appuie sur la cuisine équipée et les bénévoles. Un covoiturage sera organisé pour les familles sans véhicule. L'étudiante rédige les objectifs et le budget pour la prochaine réunion, le [date]. »

Partie 7 – Problématique et objectifs

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels.
- Reformuler un objectif pour qu'il soit SMART, avec un verbe observable.
- Calculer une valeur cible en effectif et en pourcentage.
- Transformer un arbre à problèmes en arbre à objectifs.
- Formuler une problématique cohérente avec le diagnostic.
- Associer à chaque objectif un indicateur, une source de vérification et une échéance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Objectif général : but à long terme auquel le projet contribue, souvent repris d'une politique ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
- Objectifs spécifiques : changements attendus chez le public ou dans son environnement (connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès) ; ils répondent aux causes retenues ; ils sont SMART.
- Objectifs opérationnels : ce que l'équipe réalise (ateliers, supports, partenariats) ; SMART ; ils servent à l'évaluation du processus. Lecture de haut en bas : « comment ? » ; de bas en haut : « pourquoi ? ».
- SMART : spécifique, mesurable (indicateur et valeur cible), atteignable, réaliste et pertinent, temporellement défini.
- Verbes observables : citer, classer, calculer, préparer, choisir, consommer, proposer ; à éviter : savoir, comprendre, prendre conscience, sensibiliser.
- Valeur cible en effectif : pourcentage × effectif, arrondi à l'entier supérieur pour une cible « au moins », à l'entier inférieur pour une cible « au plus ».
- Problématique : question ouverte (« Comment… ? », « En quoi… ? ») qui part du constat, exprime une tension et précise le public, le lieu et le levier.

Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice a écrit neuf objectifs en vrac pour un projet « cuisine et budget » dans une résidence sociale (fictive). Elle vous demande de les ranger.

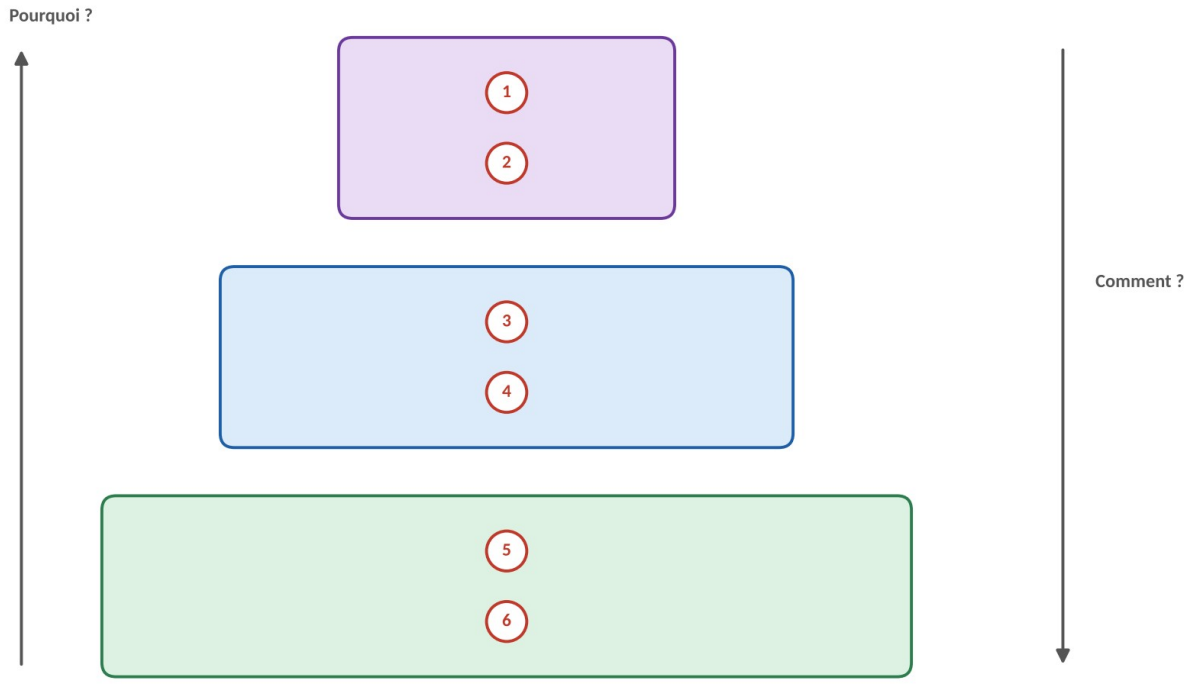


Figure 7.11 – Document 1 – La hiérarchie des objectifs (schéma à légender)

Document 2 – Neuf objectifs

a) Contribuer à améliorer l'alimentation des résidents de la résidence sociale.

b) Animer 6 ateliers cuisine de 2 heures entre janvier et mars 2027.

c) D'ici fin mars 2027, au moins 10 des 22 résidents inscrits préparent un repas chaud au moins trois fois par semaine.

d) Réaliser un livret de 15 recettes à moins de 1,50 € la portion avant le 15 février 2027.

e) À la fin du cycle, au moins 15 des 22 inscrits calculent correctement le coût d'une portion à partir d'un ticket de caisse.

f) Établir une convention avec l'épicerie solidaire voisine avant décembre 2026.

g) D'ici juin 2027, la moitié des résidents inscrits achètent des légumes secs au moins une fois par mois.

h) Organiser un repas partagé mensuel dans la salle commune de janvier à juin 2027.

i) D'ici fin mars 2027, au moins 12 des 22 inscrits déclarent manger avec d'autres résidents au moins une fois par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les neuf objectifs du document 2 en objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels. (4,5 pts)

3. Reliez chaque objectif opérationnel à l'objectif spécifique qu'il sert. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le dossier de demande de subvention d'une association sportive (fictive) contient des objectifs mal rédigés. Le financeur les a refusés en écrivant : « Objectifs non évaluables. »

Document 1 – Six objectifs refusés

a) « Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'hydratation. »

b) « Que les adhérents mangent mieux. »

c) « Faire des ateliers. »

d) « Faire prendre conscience aux parents que les boissons énergisantes sont dangereuses. »

e) « Améliorer les connaissances nutritionnelles des entraîneurs. »

f) « Réduire l'obésité dans le club. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi chaque objectif du document 1 n'est pas évaluable. (3 pts)
2. Réécrivez chaque objectif sous une forme SMART (vous inventerez des valeurs réalistes, en précisant qu'elles sont fictives). (6 pts)
3. Pour l'objectif f), expliquez pourquoi il vaut mieux le transformer que le reformuler. (2 pts)
4. Classez vos six objectifs reformulés en spécifiques ou opérationnels. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous fixez les valeurs cibles de trois projets à partir des données du diagnostic.

Document 1 – Trois projets (données fictives)

- Projet 1 : cycle de 8 ateliers pour 14 parents. Objectif spécifique : au moins 60 % des parents servent un légume à chaque dîner à la fin du cycle. Objectif opérationnel : taux de présence d'au moins 80 %.
- Projet 2 : foyer de 46 résidents. Objectif : au moins 75 % des résidents citent trois repères de consommation à la fin de l'année.
- Projet 3 : 120 élèves de 6e ; 38 % apportent une boisson sucrée au collège. Objectif : 25 % au plus à la fin de l'année scolaire.

À vous de jouer – Questions

1. Projet 1 : calculez le nombre de parents visés et le nombre de présences attendu. (3 pts)
2. Projet 2 : calculez le nombre de résidents visés. (1 pt)
3. Projet 3 : calculez le nombre d'élèves concernés au départ et le nombre maximal visé, l'écart en points et la variation relative. (4 pts)
4. Expliquez la règle d'arrondi d'une valeur cible. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le diagnostic de Montclar-sur-Aune (exercice 7.26) : 25 des 41 personnes de 70 ans et plus vivant seules mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. Le CCAS dispose d'un budget de 4 000 € et d'une salle des fêtes équipée d'une cuisine.

Document 1 – Causes du problème central

- C1 : absence d'épicerie et transports limités (17 personnes sans voiture).
- C2 : perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 personnes).
- C3 : difficultés de mastication (9 personnes).
- C4 : isolement (15 personnes se sentent seules souvent ou toujours).
- C5 : coût du portage de repas (9,20 € le repas).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment on transforme un arbre à problèmes en arbre à objectifs. (2 pts)
2. Formulez l'objectif général. (1 pt)
3. Transformez chaque cause en objectif spécifique, puis indiquez les causes que le CCAS retient et celles qu'il transmet à d'autres acteurs, avec la raison. (5 pts)
4. Rédigez deux objectifs spécifiques SMART pour les causes retenues, avec leur valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Trois étudiants de votre promotion vous soumettent la problématique de leur dossier de projet. Vous les aidez à les améliorer, puis vous rédigez celle du chantier d'insertion de l'exercice 7.30.

Document 1 – Trois problématiques proposées

a) « Les jeunes du foyer mangent-ils trop de sucre ? »

b) « Comment lutter contre la malbouffe ? »

c) « Pourquoi mettre en place un atelier cuisine à la maison de quartier ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les quatre étapes de construction d'une problématique. (2 pts)
2. Expliquez le défaut de chaque problématique du document 1 et proposez une version améliorée (vous pouvez inventer un contexte simple). (6 pts)
3. Rédigez la problématique du chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercice 7.30). (2 pts)
4. Montrez la cohérence entre le problème central, la problématique et l'objectif général de ce chantier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le foyer d'hébergement « Les Glycines » (exercice 7.6). Le diagnostic, complété par l'observation des repas, a été validé : 27 résidents sur 46 achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur ; le dimanche, les repas sont toujours des plats surgelés ; les résidents demandent à apprendre à cuisiner. Le département finance un projet d'un an (budget fictif de 5 000 €).

À vous de jouer – Questions

1. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART (deux par objectif spécifique). (6 pts)
2. Présentez sous forme de tableau, pour chaque objectif spécifique et opérationnel : l'indicateur, la valeur de départ, la valeur cible, la source de vérification et l'échéance. (6 pts)
3. Indiquez deux hypothèses (conditions extérieures) nécessaires à la réussite et deux risques, avec une mesure pour chacun. (2 pts)
4. Vérifiez votre cadre logique avec les questions « comment ? » et « pourquoi ? ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.37

1. Légendes : 1 Objectif général ; 2 but à long terme auquel le projet contribue ; 3 Objectifs spécifiques ; 4 changements attendus chez le public, SMART ; 5 Objectifs opérationnels ; 6 ce que l'équipe réalise, SMART.

2. Objectif général : a). Objectifs spécifiques (changements chez les résidents) : c), e), g), i). Objectifs opérationnels (ce que fait l'équipe) : b), d), f), h).

3. b) ateliers → c) et e) ; d) livret → c) et e) ; f) convention avec l'épicerie → g) ; h) repas partagé → i).

Corrigé – Exercice 7.38

1. a) « Sensibiliser » n'est pas observable, pas de valeur cible ni d'échéance. b) Vague (« mieux »), pas d'indicateur. c) Action sans nombre, ni public, ni date. d) « Prendre conscience » n'est pas observable ; le message « dangereuses » est discutable et peu nuancé. e) « Améliorer » sans mesure ni échéance. f) Objectif centré sur le poids, mesuré par la pesée, hors de portée d'un projet associatif et potentiellement stigmatisant.

2. Exemples (valeurs fictives) : a) « À la fin de la saison 2026-2027, au moins 70 % des jeunes de 12 à 15 ans du club apportent une gourde d'eau à chaque entraînement (observation de 4 séances par trimestre). » b) « D'ici juin 2027, au moins 60 % des adhérents de 14 à 17 ans prennent une collation à base de fruit ou de produit laitier avant l'entraînement du soir (questionnaire avant-après). » c) « Animer 4 ateliers “collations du sportif” d'une heure pour les 45 adhérents de 12 à 17 ans entre octobre 2026 et mars 2027. » d) « À la fin de la réunion de rentrée, au moins 80 % des parents présents citent deux effets des boissons énergisantes chez l'adolescent et une boisson de remplacement (questionnaire de sortie). » e) « D'ici décembre 2026, les 6 entraîneurs obtiennent au moins 7 sur 10 à un quiz sur l'hydratation et les collations, après une formation de 2 heures. » f) voir question 3.

3. La corpulence dépend de nombreux facteurs que le club ne maîtrise pas ; la mesurer suppose des pesées, qui peuvent stigmatiser les jeunes. On transforme l'objectif en changements de comportements et d'environnement à la portée du club : collations, hydratation, offre de la buvette, plaisir de l'activité physique. Exemple : « D'ici juin 2027, la buvette du club propose de l'eau et des fruits à chaque match, et les boissons sucrées représentent moins de 30 % des ventes (relevé des ventes). »

4. Spécifiques : a), b), d), e), f) transformé. Opérationnel : c).

Corrigé – Exercice 7.39

1. Parents visés : 0,60 × 14 = 8,4, soit **9 parents** au moins. Présences possibles : 8 × 14 = 112 ; cible : 0,80 × 112 = 89,6, soit **90 présences** au moins.

2. 0,75 × 46 = 34,5, soit **35 résidents** au moins.

3. Au départ : 0,38 × 120 = 45,6, soit environ **46 élèves**. Cible : 0,25 × 120 = **30 élèves au plus**. Écart : 25 − 38 = **− 13 points**. Variation relative : (25 − 38) / 38 × 100 = **− 34,2 %**.

4. Pour une cible « au moins », on arrondit à l'entier supérieur (8,4 → 9), sinon on atteint moins que le pourcentage visé. Pour une cible « au plus », on arrondit à l'entier inférieur. On présente la cible en pourcentage et en effectif, ce qui la rend concrète pour l'équipe.

Corrigé – Exercice 7.40

1. On reformule chaque élément de l'arbre à problèmes de façon positive : le problème central devient l'objectif général (ou l'objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la raison.

2. Contribuer à améliorer l'alimentation, notamment les apports en protéines, des personnes de 70 ans et

plus vivant seules à Montclar-sur-Aune.

3. C1 → améliorer l'accès aux produits frais (transmise en partie à la commune et à la communauté de communes : transport, commerce ambulant ; le CCAS peut organiser un covoiturage solidaire vers le marché du jeudi). C2 → redonner l'envie de cuisiner et de manger (retenue : ateliers et repas partagés dans la salle des fêtes). C3 → adapter les textures aux difficultés de mastication (retenue en partie : conseils de recettes ; orientation vers le dentiste et le médecin traitant). C4 → réduire l'isolement au moment des repas (retenue : repas partagés). C5 → rendre le portage accessible (transmise au conseil d'administration du CCAS et au département : tarification selon les revenus).

4. Exemples : « D'ici juin 2027, au moins 15 des 25 personnes concernées mangent de la viande, du poisson ou des œufs au moins une fois par jour (questionnaire avant-après). » Valeur cible : 15 / 25 = 60 %. « D'ici juin 2027, au moins 10 des 15 personnes qui se sentent souvent seules participent au moins deux fois par mois au repas partagé (feuilles de présence). » Valeur cible : 10 / 15 = 66,7 %.

Corrigé – Exercice 7.41

1. Partir du constat central du diagnostic ; identifier la tension ou le paradoxe ; préciser le public, le lieu et le levier ; formuler une question ouverte.

2. a) Question fermée (réponse oui ou non) et jugeante, qui ne dit rien du levier. Version : « Comment aider les jeunes du foyer, qui achètent des produits sucrés faute d'autre choix le soir, à disposer de collations qu'ils aiment et qu'ils préparent eux-mêmes ? » b) Trop vaste, sans public ni lieu, avec un mot dévalorisant (« malbouffe »). Version : « En quoi des ateliers de cuisine rapide peuvent-ils aider les étudiants d'une résidence universitaire, équipés d'une seule plaque, à préparer des repas variés pour moins de 3 € ? » c) Elle part de la solution (l'atelier) au lieu du problème. Version : « Comment permettre aux familles du quartier, qui souhaitent cuisiner davantage mais manquent d'idées et de temps, d'intégrer plus de légumes à leurs repas avec leur budget ? »

3. Exemple : « Comment permettre aux salariés du chantier d'insertion, qui produisent des légumes sans en consommer, de mieux se nourrir pendant leur journée de travail, malgré des horaires matinaux, un budget faible et l'absence de cuisine chez près de la moitié d'entre eux ? »

4. Problème central : « Les salariés ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail » (situation). Problématique : « Comment leur permettre de mieux se nourrir… ? » (question à laquelle répond le projet). Objectif général : « Contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en insertion du chantier » (but). Les trois portent sur le même public et le même enjeu, et les causes du diagnostic (horaires, budget, équipement, organisation) se retrouvent dans la problématique.

Corrigé – Exercice 7.42

1. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et l'autonomie dans la vie quotidienne des résidents du foyer Les Glycines. OS1 : d'ici fin 2027, le nombre de résidents qui achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur passe de 27 à 18 au plus (sur 46). OS2 : d'ici fin 2027, au moins 30 résidents sur 46 participent au moins une fois par mois à la préparation d'un repas du dimanche. OO1 (OS1) : d'ici mars 2027, remplacer la moitié des produits du distributeur par des fruits, des laitages et des collations peu sucrées, en accord avec le gestionnaire. OO2 (OS1) : animer 6 ateliers « collations maison » d'une heure entre janvier et juin 2027. OO3 (OS2) : organiser chaque dimanche, de février à décembre 2027, un atelier de préparation du repas avec un moniteur et 6 résidents. OO4 (OS2) : réaliser avec les résidents, avant avril 2027, un classeur de 20 recettes illustrées faisables avec deux plaques et un four.

2. Tableau (exemple) :

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS1	Nombre de résidents qui achètent chaque jour au distributeur	27 / 46	18 au plus	Relevé du gestionnaire sur 2 semaines	Décembre 2027

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS2	Nombre de résidents qui ont préparé au moins un repas du dimanche par mois	0	30 au moins	Planning des ateliers	Décembre 2027
OO1	Part des produits du distributeur remplacés	0 %	50 %	Contrat et relevé du distributeur	Mars 2027
OO2	Nombre d'ateliers réalisés ; participants	0	6 ateliers	Feuilles de présence	Juin 2027
OO3	Nombre de dimanches avec atelier	0	40 au moins (sur 47)	Cahier de liaison des moniteurs	Décembre 2027
OO4	Classeur de recettes	0	20 recettes	Classeur	Avril 2027

3. Hypothèses : le gestionnaire du distributeur accepte de modifier l'offre ; le planning des moniteurs permet un atelier le dimanche. Risques : lassitude des résidents (mesure : choix des recettes par les résidents, rotation des groupes) ; dépassement du budget alimentaire du dimanche (mesure : recettes chiffrées à moins de 3,50 € par personne, achats groupés).

4. De haut en bas, « comment ? » : on contribue à l'objectif général en réduisant les achats sucrés (OS1) et en développant la préparation des repas (OS2) ; on réduit les achats sucrés en changeant le distributeur (OO1) et en apprenant des collations maison (OO2). De bas en haut, « pourquoi ? » : on change le distributeur pour réduire les achats sucrés, afin d'améliorer l'alimentation. Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique, et chaque objectif spécifique répond à une cause du diagnostic.

Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser un diagnostic local de santé et rattacher un projet à un contrat local de santé.
- Adapter le diagnostic au milieu (école, entreprise, établissement) et à ses instances.
- Rédiger et relire la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier.
- Défendre son diagnostic à l'oral devant un jury.
- Traiter un cas complet du diagnostic aux objectifs, avec un calcul de coût et d'apports (Ciqual 2025).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Contrat local de santé (article L. 1434-10 du Code de la santé publique) : signé entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il s'appuie sur un diagnostic local de santé, souvent réalisé avec l'observatoire régional de la santé.
- Portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action ; transférer une action, c'est garder ses fonctions clés et l'adapter au public.
- Milieu scolaire : infirmière, médecin, chef d'établissement, gestionnaire, élèves, CESCE. Entreprise : direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire ; anonymat des salariés. Établissement médico-social : conseil de la vie sociale, équipe soignante, cuisine.
- Plan de la partie diagnostic d'un dossier : structure ; contexte ; méthode et limites ; résultats ; synthèse (problème central, arbre, priorités) ; objectifs ; outils en annexe.

Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une maison de quartier de la ville de Vernois (fictive). Votre tutrice vous transmet le diagnostic local de santé réalisé pour le contrat local de santé de la ville et vous demande d'en tirer parti pour votre projet sur l'alimentation des familles.

Document 1 – Extraits du diagnostic local de santé (données fictives, 2025)

- Réalisé par l'observatoire régional de la santé : indicateurs statistiques, entretiens avec 32 professionnels, réunions publiques avec 140 habitants.
- Priorités retenues : axe 1 « alimentation et activité physique des enfants et des familles » ; axe 2 « accès aux soins » ; axe 3 « santé mentale ».
- Fiche-action 1.2 : « Développer les ateliers culinaires dans les quartiers prioritaires » ; pilote : service de santé de la ville ; financement possible par l'ARS.
- Surpoids et obésité des enfants de grande section : 14,2 % dans les quartiers prioritaires, 8,1 % dans le reste de la ville (bilans de santé scolaire, 2023-2024).

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le contrat local de santé et indiquez son fondement juridique et ses signataires. (2 pts)

2. Expliquez trois intérêts du diagnostic local de santé pour votre projet. (3 pts)

3. Calculez l'écart en points et le rapport entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville, et nommez le type de besoin. (2 pts)

4. Indiquez comment vous rattachez votre projet au CLS et ce que vous faites avant de choisir l'action. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le principal d'un collège de 640 élèves (fictif) vous demande un diagnostic sur la consommation des légumes au restaurant scolaire. Vous avez organisé une pesée des restes pendant quatre jours, à raison de 520 repas par jour.

Document 1 – Pesée des restes (données fictives, novembre 2026)

- Restes totaux sur quatre jours : 94,6 kg, dont 41,2 kg de légumes.
- Les légumes les plus jetés : haricots verts, chou-fleur, épinards ; les moins jetés : carottes râpées, maïs.
- Temps de repas moyen observé : 18 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de repas, la masse de restes par convive en grammes et la part des légumes dans les restes. (3 pts)
2. Citez les acteurs du collège à associer au diagnostic et l'instance où le présenter. (3 pts)
3. Proposez deux autres méthodes de recueil à combiner avec la pesée. (2 pts)
4. Formulez deux hypothèses explicatives à vérifier et la façon de les vérifier. (2 pts)
5. Indiquez comment associer les élèves eux-mêmes au diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de fabrication de meubles (fictive) de 312 salariés, qui travaille en équipes alternantes (matin, après-midi, nuit), souhaite améliorer l'alimentation des salariés. Le service de prévention et de santé au travail vous confie le diagnostic.

Document 1 – Premiers éléments (données fictives)

- Questionnaire en ligne et papier : 187 réponses.
- Le directeur demande « les résultats par service, avec les noms des personnes qui ne mangent pas la nuit, pour leur en parler ».
- Le service logistique compte 7 répondants.
- Le restaurant d'entreprise ferme à 14 h ; l'équipe de nuit dispose de distributeurs.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation. (1 pt)
2. Citez les acteurs de l'entreprise à associer et leur rôle. (3 pts)
3. Répondez au directeur par écrit, en refusant poliment sa demande et en proposant une solution. (4 pts)
4. Expliquez le risque de présenter des résultats pour le service logistique et proposez une règle de présentation. (2 pts)
5. Proposez deux pistes de diagnostic propres au travail de nuit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante de votre promotion vous demande de relire la partie « diagnostic » de son dossier de projet, réalisé dans une crèche associative (fictive).

Document 1 – Extrait du dossier

« La crèche accueille des enfants. Les enfants mangent trop de sucre, comme partout en France. J'ai fait un questionnaire : 80 % des parents donnent des jus de fruits (8 parents ont répondu). Le problème est qu'il n'y a pas d'atelier pour les parents. J'ai décidé de faire des ateliers car c'est ce que je préfère. Objectif : sensibiliser les parents. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts de cet extrait au regard de la méthode du chapitre. (6 pts)
2. Proposez le plan de la partie « analyse de situation et diagnostic » en six rubriques, avec ce que l'étudiante doit y mettre. (4 pts)
3. Réécrivez la phrase sur le questionnaire de façon correcte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – oral · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'oral le diagnostic réalisé dans le chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercices 7.30 et 7.41). Le jury vous pose cinq questions.

Document 1 – Questions du jury

a) « Vous n'avez interrogé que 24 personnes. Vos résultats ont-ils une valeur ? »

b) « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de questionnaire écrit ? »

c) « Les coups de fatigue ne viennent-ils pas plutôt du manque de sommeil ? »

d) « Pourquoi ne pas avoir retenu l'absence de cuisine équipée comme priorité ? »

e) « Qu'avez-vous fait vous-même pendant le stage ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse argumentée de trois à cinq lignes à chaque question du jury. (10 pts)
2. Indiquez quatre attitudes à adopter pendant l'échange avec le jury. (2 pts)
3. Citez deux documents à garder sous la main pendant l'oral. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) « Aide et Présence du Val Doré » (structure fictive). Les 64 auxiliaires de vie se rendent chez des personnes âgées ou en situation de handicap, en voiture, de 7 h 30 à 20 h, souvent avec des horaires coupés. La directrice a remarqué de nombreux arrêts de travail et des plaintes de fatigue. Elle vous confie, avec le service de prévention et de santé au travail, un diagnostic sur l'alimentation des auxiliaires pendant leur journée de travail, puis la proposition d'un projet. Budget : 2 500 € sur un an (direction et mutuelle, financement fictif).

Document 1 – Questionnaire anonyme (données fictives, octobre 2026) : 52 répondants sur 64

Réponse	Nombre
Déjeune dans sa voiture au moins 3 fois par semaine	38
Saute le déjeuner au moins une fois par semaine	21
Dispose de moins de 20 minutes pour déjeuner	33
Grignote des produits sucrés en voiture	29
Mange un fruit ou un légume au déjeuner	17
Boit moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail	30
Dépense plus de 6 € par déjeuner (boulangerie, sandwich)	15

Croisement : parmi les 31 auxiliaires en horaires coupés, 16 sautent le déjeuner au moins une fois par semaine ; parmi les 21 en horaires continus, 5 sont dans ce cas.

Document 2 – Paroles recueillies

« Entre deux bénéficiaires, j'ai dix minutes : je mange un paquet de biscuits au volant. » « Je n'ose pas boire, il n'y a pas de toilettes sur la route. » « La salle de pause est à l'agence, à 25 km de mes tournées. » « Je prépare ma gamelle le soir, mais elle chauffe dans la voiture l'été. »

Document 3 – Notes du groupe de travail (de 0 à 10) et test PEARL

Problème	A	B	C	PEARL
P1 – Repas sautés	4	7	6	1-1-1-1-1
P2 – Grignotage sucré en voiture	6	5	6	1-1-1-1-1
P3 – Peu de fruits et légumes au déjeuner	7	5	7	1-1-1-1-1
P4 – Hydratation insuffisante	6	4	8	1-1-1-1-1
P5 – Pause trop courte (organisation des plannings)	6	6	3	1-1-1-0-1

Document 4 – Le déjeuner « gamelle » proposé en atelier (grammages nets par portion, pertes, prix fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Boulgour (cru)	70 g	sans perte	3,00 € le kg
Pois chiches appertisés, égouttés	80 g	sans perte	2,80 € le kg égoutté
Tomates	80 g	5 %	2,90 € le kg

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Concombre	60 g	10 %	1,80 € le kg
Feta	30 g	sans perte	13,50 € le kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	sans perte	8,50 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,25 € le pot
Pomme	150 g	10 %	2,40 € le kg
Citron, menthe, sel, poivre	–	–	forfait 1,20 € pour 12 portions

Le déjeuner habituel acheté en boulangerie (« formule » sandwich, boisson, dessert) coûte 6,50 €.

Document 5 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043	35	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	0,1
Tomate sans précision, crue (20385)	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012	19,2	2,8
Feta, au lait de brebis 70 % minimum et lait de chèvre 30 % maximum (12066)	284	15,1	0,45	traces	24,3	0,2	2,27	220	–
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	0
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	4,6

On calcule avec les poids nets ; « traces », « < » et « – » sont comptés 0 ; le citron et la menthe ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (14 points)

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages du document 1. (4 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'auxiliaires qui sautent le déjeuner et interprétez-le. (2 pts)

3. Calculez le risque relatif de sauter le déjeuner en horaires coupés par rapport aux horaires continus, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$). Interprétez. (4 pts)

4. Classez les besoins selon Bradshaw à l'aide des documents 1 et 2, puis construisez l'arbre à problèmes. (4 pts)

Partie B – Priorités et objectifs (12 points)

5. Calculez les scores de Hanlon, appliquez le test PEARL et dites ce que devient P5. (4 pts)

6. Formulez la problématique du projet. (2 pts)

7. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels SMART. (6 pts)

Partie C – Le déjeuner « gamelle » (10 points)

8. Calculez le coût d'une portion (pour 12 portions) et l'économie annuelle pour une auxiliaire qui remplace la formule de boulangerie trois jours par semaine pendant 46 semaines. (3 pts)

9. Calculez l'apport d'une portion du déjeuner complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, ainsi que la répartition de l'énergie. Commentez. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène pour transporter et conserver ce déjeuner en voiture toute la matinée. (3 pts)

Partie D – Budget et éthique (4 points)

11. Proposez un budget qui respecte les 2 500 €. (2 pts)

12. Présentez deux précautions éthiques propres à un diagnostic réalisé pour un employeur. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 7.43

1. Le contrat local de santé est un contrat signé entre l'agence régionale de santé et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il est prévu par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique.
2. Il fournit des données locales récentes et sourcées ; il indique les priorités et les fiches-actions déjà validées par les élus, les professionnels et les habitants ; il identifie les partenaires et les financements possibles (ARS), ce qui facilite la reconnaissance et le financement du projet.
3. Écart : 14,2 − 8,1 = **6,1 points** ; rapport : 14,2 / 8,1 = **1,75**. C'est un besoin **comparatif** (écart entre deux populations), qui traduit une inégalité territoriale de santé.
4. On présente le projet comme une contribution à la fiche-action 1.2 de l'axe 1 et l'on prend contact avec le service de santé de la ville, pilote de la fiche, et la coordinatrice du CLS. Avant de choisir l'action, on consulte le portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France et l'on vérifie que l'action répond aux causes identifiées dans le diagnostic de la maison de quartier.

Corrigé – Exercice 7.44

1. Repas : 4 × 520 = **2 080 repas**. Restes par convive : 94,6 kg × 1 000 / 2 080 = **45,5 g**. Part des légumes : 41,2 / 94,6 × 100 = **43,6 %** des restes.
2. Le principal, le gestionnaire et le chef de cuisine, l'infirmière et le médecin scolaire, les enseignants intéressés (sciences, éducation physique), les assistants d'éducation présents au self, les élèves délégués et les parents d'élèves. On présente le diagnostic au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE), puis au conseil d'administration si des décisions sont nécessaires.
3. Un questionnaire court aux élèves (goûts, temps de repas, faim) ; l'observation du self (file d'attente, temps à table, présentation des légumes) ; l'analyse des menus sur un mois ; un groupe de parole avec des élèves.
4. Les légumes peu appréciés sont préparés d'une façon qui ne plaît pas (texture, assaisonnement) : on le vérifie par une dégustation comparative et par l'analyse des fiches techniques. Le temps de repas est trop court : on le vérifie en mesurant l'attente et le temps à table, et en comparant les restes selon l'heure de passage.
5. Associer des élèves volontaires à la pesée et à l'analyse (éco-délégués, club santé), organiser un sondage réalisé par les élèves, leur faire présenter les résultats au CESCE et leur demander des propositions.

Corrigé – Exercice 7.45

1. 187 / 312 × 100 = **59,9 %**.
2. La direction (décision, moyens) ; les représentants du personnel au comité social et économique (relais, confiance des salariés) ; le service de prévention et de santé au travail (médecin, infirmière : pilotage et confidentialité) ; le prestataire de restauration et le gestionnaire des distributeurs (offre) ; des salariés de chaque équipe (participation).
3. Exemple : « Monsieur le Directeur, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au diagnostic. Le questionnaire est anonyme et les salariés ont répondu à cette condition : je ne peux donc ni identifier les personnes, ni transmettre de noms. Les informations sur la santé et l'alimentation des salariés relèvent de la vie privée et sont suivies par le service de prévention et de santé au travail. Je vous propose une restitution des résultats par équipe (matin, après-midi, nuit), avec des propositions concrètes sur l'offre de nuit. Je reste à votre disposition pour en discuter. »
4. Avec 7 répondants, une réponse peut être attribuée à une personne précise (réidentification), et le pourcentage n'a pas de sens statistique. Règle : ne présenter aucun résultat pour un groupe de moins de 10 répondants ; regrouper les petits services.

5. Analyser l'offre accessible la nuit (contenu des distributeurs, possibilité de réchauffer un plat) ; recueillir par entretien l'organisation des repas de l'équipe de nuit (heure, sommeil, repas avant et après le poste) ; comparer les réponses des trois équipes.

Corrigé – Exercice 7.46

1. « Des enfants » : la structure et le public ne sont pas décrits (nombre, âge, fonctionnement). « Comme partout en France » : affirmation nationale sans source ni date. « 80 % » sur 8 parents : pourcentage sur un très petit effectif ; il faut écrire « 8 parents sur 10 » ou « … sur … » et préciser le nombre de familles de la crèche. Méthode non décrite (dates, passation, questions). « Il n'y a pas d'atelier » : problème formulé comme l'absence d'une solution. Choix de l'action par préférence personnelle, sans critères de priorité. « Sensibiliser » : objectif non observable, ni mesurable. Aucun besoin ressenti ni exprimé des parents ; aucune ressource ; aucune limite.

2. 1. Présentation de la crèche : statut, nombre d'enfants et âges, repas fournis, équipe. 2. Contexte : données sourcées sur le territoire, repères officiels pour les jeunes enfants, politiques (programme des 1 000 premiers jours, PNNS). 3. Méthode : questionnaire (dates, nombre de familles, passation), entretiens avec l'équipe, observation des goûters, limites. 4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs, avec effectifs. 5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorité justifiée par des critères. 6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels SMART ; questionnaire en annexe.

3. Exemple : « Sur les 22 familles de la crèche, 10 ont répondu au questionnaire distribué du … au … ; 8 d'entre elles déclarent donner un jus de fruits à leur enfant au moins une fois par jour. Ce résultat porte sur un petit nombre de familles volontaires et doit être interprété avec prudence. »

Corrigé – Exercice 7.47

1. a) « J'ai interrogé tous les salariés, 24 sur 24 : ce n'est pas un échantillon mais un recueil exhaustif ; il n'y a donc pas d'erreur d'échantillonnage. En revanche, les effectifs sont petits : je présente les résultats en effectifs (“15 sur 24”), sans les généraliser à d'autres chantiers. » b) « Une partie des salariés est peu à l'aise avec l'écrit ; des entretiens courts, individuels, m'ont permis d'expliquer les questions, d'obtenir 100 % de réponses et de recueillir des paroles qui expliquent les chiffres. » c) « C'est possible : la fatigue a plusieurs causes, dont le sommeil et les trajets très matinaux, que j'ai d'ailleurs relevés. Je ne prétends pas que le repas est la seule cause ; je montre seulement que 15 salariés sur 24 commencent un travail physique à jeun, ce qui est un besoin en soi. » d) « C'est une cause importante, mais le chantier ne peut pas équiper les logements des salariés : ce n'est pas faisable par le projet. Je l'ai transmise à la conseillère en insertion, qui accompagne les démarches de logement, et le projet s'en accommode avec des recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes. » e) « J'ai construit la grille d'entretien, mené les 24 entretiens, calculé les résultats, animé la réunion de restitution avec les salariés et proposé les objectifs au comité de pilotage. »

2. Écouter la question jusqu'au bout et reformuler si nécessaire ; répondre avec des faits et des chiffres ; reconnaître une limite sans se dévaloriser ; rester calme et courtois, et dire « je ne sais pas, mais je vérifierais ainsi… » plutôt qu'inventer.

3. Le tableau des résultats avec les effectifs et les dates ; l'arbre à problèmes et la grille de priorisation ; le questionnaire ou la grille d'entretien ; le budget.

Corrigé – Exercice 7.48

Partie A – Diagnostic

1. Participation : 52 / 64 × 100 = **81,2 %**. Déjeune dans la voiture : 38 / 52 = **73,1 %**. Saute le déjeuner : 21 / 52 = **40,4 %**. Moins de 20 minutes pour déjeuner : 33 / 52 = **63,5 %**. Grignote des produits sucrés : 29 / 52 = **55,8 %**. Fruit ou légume au déjeuner : 17 / 52 = **32,7 %**. Moins d'un litre d'eau : 30 / 52 = **57,7 %**. Plus de 6 € par déjeuner : 15 / 52 = **28,8 %**.

2. 1,96 × √(0,404 × 0,596 / 52) = 1,96 × 0,0680 = **0,133**, soit **± 13,3 points** ; IC à 95 % : **[27,0 % ; 53,7 %]**. Même dans l'hypothèse la plus favorable, plus d'une auxiliaire sur quatre saute le déjeuner chaque semaine. L'intervalle suppose toutefois que les répondants ressemblent aux 12 non-répondants.

3. Horaires coupés : 16 / 31 = **51,6 %** ; horaires continus : 5 / 21 = **23,8 %**. RR = 0,516 / 0,238 = **2,17**. Erreur type : √(1/16 − 1/31 + 1/5 − 1/21) = √(0,0625 − 0,0323 + 0,2000 − 0,0476) = √0,1826 = **0,427**. ln RR = 0,773 ; 1,96 × 0,427 = 0,837. IC : exp(0,773 − 0,837) = exp(− 0,064) = **0,94** ; exp(0,773 + 0,837) = exp(1,610) = **5,01**. RR = 2,17 [0,94 ; 5,01]. Les auxiliaires en horaires coupés semblent deux fois plus souvent concernées, mais l'intervalle contient 1 : la différence n'est pas statistiquement significative, en raison des petits effectifs. C'est une piste à confirmer, cohérente avec les paroles recueillies.

4. Besoins : normatif (67,3 % des auxiliaires, soit 35 sur 52, ne mangent ni fruit ni légume au déjeuner ; 57,7 % boivent moins d'un litre d'eau) ; ressenti (« je mange un paquet de biscuits au volant », « je n'ose pas boire ») ; exprimé (plaintes de fatigue remontées à la direction) ; comparatif (horaires coupés contre horaires continus, 51,6 % contre 23,8 %). Arbre à problèmes. Problème central : les auxiliaires ont une alimentation insuffisante et déséquilibrée pendant leur journée de travail (40,4 % sautent le déjeuner chaque semaine ; 32,7 % seulement mangent un fruit ou un légume au déjeuner). Causes : temps de pause court (63,5 %) et horaires coupés ; repas pris dans la voiture (73,1 %) ; salle de pause éloignée des tournées ; pas de toilettes sur la route, ce qui freine l'hydratation ; chaleur dans la voiture pour la gamelle ; coût des achats en boulangerie (28,8 % dépensent plus de 6 €). Conséquences : fatigue, baisse de vigilance au volant (risque d'accident), grignotage sucré (55,8 %), arrêts de travail possibles, coût pour les auxiliaires.

Partie B – Priorités et objectifs

5. P1 : (4 + 14) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (6 + 10) × 6 / 3 = 96 / 3 = **32,0**. P3 : (7 + 10) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**. P4 : (6 + 8) × 8 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P5 : (6 + 12) × 3 / 3 = 54 / 3 = **18,0**, et un 0 au critère « Ressources » : le projet de prévention n'a pas la main sur les plannings. Classement des problèmes retenus : P3 (39,7), P4 (37,3), P1 (36,0), P2 (32,0). P5 n'est pas abandonné : il est transmis à la direction et aux représentants du personnel, avec les chiffres du diagnostic (plaidoyer pour des pauses repas protégées), car il conditionne en partie les autres problèmes.

6. Exemple : « Comment permettre aux auxiliaires de vie du SAAD, qui déjeunent le plus souvent dans leur voiture en moins de vingt minutes, de prendre un déjeuner complet, transportable et économique et de mieux s'hydrater pendant leurs tournées ? »

7. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé au travail des auxiliaires de vie du SAAD. OS1 : d'ici octobre 2027, au moins 50 % des auxiliaires mangent un fruit ou un légume au déjeuner au moins trois jours par semaine (contre 32,7 % ; questionnaire de suivi). OS2 : d'ici octobre 2027, la part des auxiliaires qui boivent moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail passe de 57,7 % à 35 % au plus. OO1 : animer 6 ateliers « gamelle de tournée » de 2 heures à l'agence pour 12 auxiliaires chacun, entre janvier et juin 2027. OO2 : remettre à chaque auxiliaire, avant mars 2027, un kit comprenant un sac isotherme, une boîte hermétique et une gourde. OO3 : réaliser avec les auxiliaires, avant avril 2027, un livret de 15 recettes de déjeuners transportables à moins de 2,50 € la portion. (Un OO4 possible : présenter le diagnostic à la direction et au CSE avant février 2027 pour discuter des pauses repas.)

Partie C – Le déjeuner « gamelle »

8. Coût pour 12 portions : boulgour 0,84 kg × 3,00 = 2,52 € ; pois chiches 0,96 kg × 2,80 = 2,69 € ; tomates 960 / 0,95 = 1 010,5 g bruts, × 2,90 = 2,93 € ; concombre 720 / 0,90 = 800 g bruts, × 1,80 = 1,44 € ; feta 0,36 kg × 13,50 = 4,86 € ; huile d'olive 0,096 kg × 8,50 = 0,82 € ; yaourts 12 × 0,25 = 3,00 € ; pommes 1 800 / 0,90 = 2 000 g bruts, × 2,40 = 4,80 € ; forfait 1,20 €. Total : **24,25 €**, soit **2,02 €** par portion. Économie annuelle : (6,50 − 2,02) × 3 × 46 = **618 €** environ (897 € pour la formule contre 279 € pour la gamelle).

9. Apports d'une portion :

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Énergie	523,06 kcal	143,62 kcal	**666,7 kcal**
Protéines	19,00 g	5,16 g	24,16 g

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Glucides	62,87 g	22,72 g	85,59 g
dont sucres	4,26 g	20,90 g	25,16 g
Lipides	18,49 g	2,48 g	20,96 g
Fibres	12,89 g	2,10 g	14,99 g
Sel	1,15 g	0,13 g	1,28 g
Calcium	140,40 mg	179,26 mg	319,66 mg
Vitamine C	17,84 mg	6,90 mg	24,74 mg

Exemples de calcul : boulgour 70 × 347 / 100 = 242,9 kcal ; feta 30 × 2,27 / 100 = 0,68 g de sel ; yaourt 125 × 137 / 100 = 171,25 mg de calcium. Répartition de l'énergie : protéines 24,16 × 4 / 666,7 = **14,5 %** ; lipides 20,96 × 9 / 666,7 = **28,3 %** ; glucides 85,59 × 4 / 666,7 = **51,4 %** (le reste vient des fibres). Commentaire : un déjeuner complet et rassasiant, riche en fibres (15 g, grâce au boulgour et aux pois chiches, une légumineuse), avec des protéines végétales et laitières, environ trois portions de fruits et légumes (tomates, concombre, pomme) et aucun sucre ajouté (les sucres viennent du fruit et du yaourt). Le sel (1,28 g) vient surtout de la feta et des pois chiches en conserve ; on peut rincer les pois chiches. Le calcium (319,66 mg) couvre environ un tiers des 950 mg conseillés par jour (Anses, 2021). Il se mange froid, sans réchauffer, ce qui convient aux pauses courtes.

10. Préparer la gamelle la veille et la garder au réfrigérateur ; le matin, la placer dans un sac isotherme avec un pain de glace, avec le yaourt, à l'abri du soleil (jamais sur la plage arrière ni dans le coffre l'été) ; la consommer dans la matinée suivante, avant 14 h ; jeter les restes ; laver la boîte chaque soir ; se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique avant de manger ; emporter une gourde d'eau et prévoir des points d'arrêt identifiés (toilettes publiques, agence, commerces partenaires) pour faciliter l'hydratation.

Partie D – Budget et éthique

11. Exemple de budget :

Poste	Calcul	Montant
Denrées des ateliers	6 ateliers × 24,25 €	145,50 €
Kits (sac isotherme, boîte, gourde)	64 × 14 €	896,00 €
Vacations de diététicienne	6 ateliers × 3 h × 45 €	810,00 €
Livret de recettes	64 exemplaires × 3 €	192,00 €
Équipement de la salle de pause	forfait	150,00 €
Évaluation (questionnaire de suivi)	forfait	50,00 €
Imprévus (environ 10 %)		225,00 €
Total		**2 468,50 €**

Le budget est respecté, avec une marge de 31,50 €. Les prix sont fictifs.

12. Anonymat absolu : aucune réponse individuelle ni liste nominative n'est transmise à la direction ; pas de résultats pour des groupes de moins de 10 personnes. Libre participation : répondre au questionnaire et venir aux ateliers ne doit avoir aucune conséquence sur l'emploi ; les ateliers ont lieu sur le temps de travail. Non-stigmatisation : on ne parle ni de poids ni de « mauvaises habitudes » ; on montre que les causes sont surtout liées à l'organisation du travail, ce qui engage aussi l'employeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer les étapes du cycle de projet ; distinguer analyse de situation et diagnostic ; classer des informations dans les huit rubriques ; citer une donnée avec sa source, son année et son champ ; comparer un territoire à sa référence ; repérer les acteurs	7.1 à 7.6			
2	Choisir une méthode de recueil ; corriger et construire un questionnaire ; préparer un entretien semi-directif ; réaliser un relevé de prix ; repérer les biais et exploiter un prétest	7.7 à 7.12			
3	Distinguer points et pour cent ; calculer moyenne et médiane ; choisir un graphique ; lire un tableau croisé ; calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; rédiger des résultats sur de petits effectifs	7.13 à 7.18			
4	Choisir une méthode d'échantillonnage ; répartir un échantillon stratifié ; construire des quotas ; calculer une marge d'erreur et une taille d'échantillon corrigée	7.19 à 7.24			
5	Classer les besoins selon Bradshaw ; construire un arbre à problèmes ; mesurer l'environnement alimentaire ; croiser des sources contradictoires ; mesurer un gradient social ; rédiger un diagnostic	7.25 à 7.30			
6	Justifier des priorités par des critères ; calculer des scores de Hanlon ; appliquer le test PEARL ; dépouiller un groupe nominal ; choisir une méthode participative ; construire une matrice FFOM croisée	7.31 à 7.36			
7	Hiérarchiser des objectifs ; rédiger des objectifs SMART ; calculer des valeurs cibles ; construire un arbre à objectifs ; formuler une problématique ; construire un cadre logique	7.37 à 7.42			
8	Utiliser un diagnostic local de santé ; adapter le diagnostic au milieu ; relire un dossier ; défendre son diagnostic à l'oral ; traiter un cas complet avec coût et apports	7.43 à 7.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.